

قصص المنهج

الرياضيات

الصف الخامس

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٣٣ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى (أ): الأعداد

🏢 **بيت الأرقام ذو الطوابق الستة** — الدرس ١-١: القيمة المكانية — ٦

🐪 **سباق الجِمال في المضيبي** — الدرس ١-٢: الترتيب والتقريب — ٩

🪜 **درجات قلعة الحزم** — الدرس ١-٣: المتتاليات (١) — ١٢

🧮 **دكان جدّي في سوق مطرح** — الدرس ٢-١: الجمع والطرح (١) — ١٥

🐢 **قارب السلاحف في رأس البنز** — الدرس ٢-٢: جمع المزيد من الأعداد — ١٨

🍎 **عائلة الحقائق في مزرعة الرمان** — الدرس ٣-١: حقائق الضرب والقسمة — ٢١

🎣 **شبكة الصياد حمد** — الدرس ٣-٢: الطرق الكتابية للضرب — ٢٤

🟦 **فسيفساء مسجد الحي** — الدرس ٣-٣: تدريبات ضرب إضافية — ٢٧

➗ **ملصقات ناصر والشتلات** — الدرس ٣-٤: الطرق الكتابية للقسمة — ٣٠

🌴 **حديقة النخيل المربعة** — الدرس ٤-١: المضاعفات والأعداد المربعة — ٣٣

🕵️ **جواسيس رقم الآحاد** — الدرس ٤-٢: اختبارات قابلية القسمة — ٣٦

🤝 **أزواج الرقصة المسابية في الملعب** — الدرس ٤-٣: العوامل — ٣٩

الوحدة الأولى (ب): الهندسة

🛤️ **خطوط سكة القطار وشوارع مسقط** — الدرس ٥-١: الخطوط المتوازية والمتعامدة — ٤٢

🔺 **ثلاث طائرات ورقية** — الدرس ٥-٢: المثلثات — ٤٥

🎁 **صندوق الهدية العجيب** — الدرس ٥-٣: المكعب ومتوازي المستطيلات — ٤٨

🗺️ خريطة الكنز في جزيرة مصيرة
الدرس ٦-١: الإحداثيات ٥١

🪞 المرآة والقارب في وادي شاب
الدرس ٦-٢: الانسحاب والانعكاس ٥٤

الوحدة الأولى (ج): القياس

⚖️ كعكة سامي الأولى
الدرس ٧-١: الكتلة ٥٧

🕰️ ساعة المطار الغريبة
الدرس ٨-١: قراءة الوقت ٦٠

🚌 حافلة مسقط إلى سناو
الدرس ٨-٢: الجداول الزمنية ٦٣

🟩 سجادة المجلس الجديدة
الدرس ٩-١: المساحة (١) ٦٦

🔷 سياج مزرعة البط النحاسية
الدرس ٩-٢: المحيط (١) ٦٩

الوحدة الثانية (أ): الأعداد

🔺 أسرار مثلث الحكيم
الدرس ١٠-١: المتتاليات (٢) ٧٢

⚖️ محكمة الأعداد
الدرس ١٠-٢: العبارات العامة ٧٥

🌡️ رحلة الشتاء إلى جبل شمس
الدرس ١٠-٣: الأعداد الموجبة والأعداد السالبة ٧٨

🏃 سباق الجري ونظارة القاضي
الدرس ١١-١: النظام العشري ٨١

🏷️ أزواج الواحد في متجر الأدوات
الدرس ١٢-١: حقائق الأعداد العشرية ٨٤

🌱 مشتل الأستاذة سناء
الدرس ١٢-٢: استراتيجيات عمليات الضرب ٨٧

📜 الطريقة المصرية في كتاب البط
الدرس ١٢-٣: المضاعفة والتنصيف ٩٠

➖ كيس البذور وتحدي القراءة
الدرس ١٣-١: الطرح ٩٣

➕ دفتر أحمد والرقم الهارب
الدرس ١٣-٢: الجمع ٩٦



ميزانية رحلة العائلة
الدرس ١٣-٣: جمع وطرح المبالغ المالية ٩٩



رحلة المدرسة الكبرى
الدرس ١٤-١: الضرب والقسمة ١٠٢

الدرس ١-١ · القيمة المكانية



بيت الأرقام ذو الطوابق السبعة

حكاية خيالية الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 الرقم ٧ الصغير وصديقته سلمى

في مدينة الأعداد عمارة طويلة، كل طابق فيها **منزلة**. في الطابق الأرضي يسكن **الآحاد**، وفوقه **العشرات**، ثم **المئات**، ثم **الألوف**، ثم **عشرات الألوف**، وفي الطابق الأعلى **مئات الألوف**.

كان الرقم ٧ يسكن في طابق الآحاد، قيمته ٧ فقط. قالت له سلمى، التلميذة التي زارت المدينة في حلمها: «اصعد طابقًا!»

صعد ٧ إلى طابق العشرات، فصار ٧٠! ثم إلى المئات فصار ٧٠٠. ضحك وقال: «كلما صعدتُ طابقًا صرتُ أكبر **١٠ أمثال**!»

💡 **القيمة المكانية**: قيمة الرقم حسب منزلته، وكل منزلة = ١٠ × المنزلة التي على يمينها.

وصل ٧ إلى طابق عشرات الألوف، فصار ٧٠٬٠٠٠. قال حارس العمارة: «**عشرة الآلاف** أكبر بـ ١٠ مرات من الألف: ١٠ × ١٠٠٠ = ١٠٬٠٠٠. و**مائة الألف** أكبر بـ ١٠٠ مرة من الألف: ١٠٠ × ١٠٠٠ = ١٠٠٬٠٠٠.»

المصعد السحري

في العمارة مصعد عليه زر «× ١٠» وزر «× ١٠٠». ركب العدد ٣٥٨ وضغط «× ١٠»، فانتقل كل رقم منزلة واحدة إلى اليسار، وجلس صفر في الآحاد: **٣٥٨ × ١٠ = ٣٥٨٠**. ثم ضغط «× ١٠٠» بدلًا منه فانتقل منزلتين: **٣٥٨ × ١٠٠ = ٣٥٬٨٠٠**.

أما العدد ٣٠٠٠ فضغط «÷ ١٠٠» فنزل كل رقم منزلتين إلى اليمين: **٣٠٠٠ ÷ ١٠٠ = ٣٠**.

قراءة العدد الطويل

على باب العمارة لافتة: ٣٢٥٬٢٧١. قالت سلمى: «كيف أقرؤه؟»

قال الحارس: «**قسّمي أرقامه إلى مجموعات من ٣ أرقام من اليمين**، ثم اقرئي مجموعة الألوف أولًا: **ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان وواحد وسبعون**.»

لعبة التفكيك

فتح الحارس صندوقًا فيه العدد ٨٠٦٬٤١٧ وقال: «فككيه!» فكتبت سلمى **الصيغة التحليلية**، أي كتابة العدد مجموعًا لقيم أرقامه:

٨٠٦٬٤١٧ = ٨٠٠٬٠٠٠ + ٦٠٠٠ + ٤٠٠ + ١٠ + ٧

وسألها: «في العدد ٩٥٠٬٣٠٢ ما قيمة الرقم ٩؟» قالت: «إنه في مئات الألوف، فقيمته ٩٠٠٬٠٠٠، والرقم ٥ في عشرات الألوف فقيمته ٥٠٬٠٠٠.»

الصفر الحارس

ثم أملى عليها: «مائتان وستة آلاف وسبعون.» كتبت سلمى ٢٦٧٠، فصرخ الصفر من بعيد: «نسيتِني! أنا أحجز المنازل الخالية!» فصحّحتها: **٢٠٦٬٠٧٠**؛ فلا عشرات ألوف ولا مئات ولا آحاد، فيجلس الصفر في كل منزلة منها.

وفي آخر الحلم سألها الحارس: «كيف تحوّلين ٨٦٬٤٧٣ إلى ٣٦٬٤٧٣ بخطوة واحدة؟» نظرت سلمى: الرقم ٨ في عشرات الألوف صار ٣، فالفرق ٥ عشرات ألوف. «أطرح **٥٠٬٠٠٠**!» فاستيقظت مبتسمة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القيمة المكانية
قيمة الرقم حسب المنزلة التي يقع فيها

عشرة الآلاف
١٠ × ١٠٠٠ أي ١٠٬٠٠٠

مائة الألف
١٠٠ × ١٠٠٠ أي ١٠٠٬٠٠٠

الصيغة التحليلية
كتابة العدد مجموعًا لقيم أرقامه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المنازل: الآحاد، العشرات، المئات، الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف.
- ✔ كل منزلة تساوي ١٠ أمثال المنزلة التي على يمينها.
- ✔ نقرأ العدد الكبير بتقسيمه إلى مجموعات من ٣ أرقام من اليمين، ونقرأ الألوف أولًا.
- ✔ × ١٠ ينقل كل رقم منزلة لليسار، و× ١٠٠ منزلتين، و÷ ١٠٠ منزلتين لليمين.
- ✔ الصيغة التحليلية: ٨٠٦٬٤١٧ = ٨٠٠٬٠٠٠ + ٦٠٠٠ + ٤٠٠ + ١٠ + ٧
- ✔ الصفر يحجز المنزلة الخالية: مائتان وستة آلاف وسبعون هي ٢٠٦٬٠٧٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما قيمة الرقم ٧ في العدد ٤٧٣٬١٢٠؟

   الإجابة: ٧٠٬٠٠٠

2. اكتب بالأرقام: مائة وخمسة آلاف وخمسون

   الإجابة: ١٠٥٬٠٥٠

3. ٣٥٨ × ١٠٠

   الإجابة: ٣٥٬٨٠٠

4. ما العدد الذي نطرحه لتغيير ٨٦٬٤٧٣ إلى ٣٦٬٤٧٣؟

   الإجابة: ٥٠٬٠٠٠

الدرس ١-٢ · الترتيب والتقريب



سباق الإبل في المضيبي

قصة رياضية الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 بدر وجدّه في سباق الهجن

ذهب بدر مع جدّه إلى سباق الهجن في المضيبي. على اللوحة الكبيرة ظهرت أرقام بطاقات المتسابقين: ٦٥٠٥ ، ٦٥٥٠ ، ٥٦٥٠ ، ٦٥٥٥ ، ٥٦٥٦.

قال المنظّم: «نريد ترتيبها **تصاعديًا**، أي **من الأصغر إلى الأكبر**، لنصفّ الجمال.»

قال بدر: «كلها من أربعة أرقام. إذا كان أحد العددين أرقامه أكثر فهو الأكبر، لكن هنا تساوت، فأقارن **من اليسار منزلةً منزلة** حتى أجد رقمين مختلفين.»

قارن الألوف: ٥ أصغر من ٦، فالعددان ٥٦٥٠ و ٥٦٥٦ أولًا، وبينهما الآحاد: ٠ أصغر من ٦.

ثم الأعداد التي ألوفها ٦: ٦٥٠٥ مئاتها ٥ وعشراتها ٠ فهي الأصغر، ثم ٦٥٥٠ ثم ٦٥٥٥.

💡 الترتيب التصاعدي: ٥٦٥٠ ، ٥٦٥٦ ، ٦٥٠٥ ، ٦٥٥٠ ، ٦٥٥٥ ، والترتيب **التنازلي** عكسه: من الأكبر إلى الأصغر.

فهم التمساح

رأى بدر لوحة تقول: ٧٨٥٢ ؟ ٧٨٢٥. ابتسم الجد: «ضع < أو >. **الفتحة تكون دائمًا نحو العدد الأكبر**.»

الألوف متساوية، والمئات متساوية، والعشرات: ٥ أكبر من ٢. فكتب بدر: **٧٨٥٢ > ٧٨٢٥**، أي أكبر من.

الجمهور الكبير

أعلن المذيع: «حضر السباق ٤٦٥٥ متفرجًا!» ثم قال: «أي حوالي ٤٧٠٠.»

سأل بدر: «لماذا قال ٤٧٠٠؟»

قال الجد: «هذا **التقريب**: **استبدال العدد بعدد قريب منه أسهل في الحساب**. قرّب لأقرب مائة: انظر إلى **الرقم الذي على يمين منزلة التقريب مباشرة**، وهو العشرات ٥. **إذا كان ٥ أو أكثر نزيد منزلة**

التقريب ١، فتصبح ٦ مئات ٧ مئات، **والأرقام بعدها تصبح أصفارًا**.»

ثم سأل الجد: «وكم يبعد السباق القادم؟ ٣٤٩٩ مترًا. قرّبه لأقرب ألف.»

نظر بدر إلى المئات: ٤، **أقل من ٥** فتبقى الألوف كما هي: **٣٠٠٠**.

العدد في المنتصف

قال بدر: «وماذا لو كان العدد ٢٥٠٠ بالضبط؟ إنه في المنتصف بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠!»

العدد الذي في المنتصف تمامًا يُقرَّب للأعلى: ٢٥٠٠ لأقرب ألف = ٣٠٠٠، و ٢٥٠٥ لأقرب عشرة = ٢٥١٠.

فاز الجمل رقم ٥٦٥٠ بالسباق، فصفّق بدر: «الأصغر رقمًا كان الأسرع!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقريب
استبدال العدد بعدد قريب منه أسهل في الحساب

الرمز >
أكبر من

الرمز <
أصغر من

تصاعديًا
من الأصغر إلى الأكبر

تنازليًا
من الأكبر إلى الأصغر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العدد الذي أرقامه أكثر هو الأكبر.
- ✔ إذا تساوى عدد الأرقام نقارن من اليسار منزلة منزلة.
- ✔ الترتيب التصاعدي من الأصغر، والتنازلي من الأكبر.
- ✔ فتحة الرمز < أو > نحو العدد الأكبر.
- ✔ في التقريب ننظر إلى الرقم على يمين منزلة التقريب: ٥ فأكثر نزيد ١، وأقل من ٥ تبقى، وما بعدها أصفار.
- ✔ العدد في المنتصف يُقرَّب للأعلى: ٢٥٠٠ لأقرب ألف ٣٠٠٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. قرّب ٣٤٩٩ لأقرب ألف

   الإجابة: ٣٠٠٠

2. قرّب ٤٦٥٥ لأقرب مائة

   الإجابة: ٤٧٠٠

3. ضع < أو >: ٧٨٥٢ ؟ ٧٨٢٥

   الإجابة: ٧٨٥٢ > ٧٨٢٥

4. قرّب ٢٥٠٥ لأقرب عشرة

   الإجابة: ٢٥١٠

الدرس ١-٣ · المتتاليات (١)



درجات قلعة الحزم

مغامرة الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 ناصر وأخته ليلى في رحلة مدرسية

في قلعة الحزم، وجد ناصر وليلى سُلّمًا قديمًا على كل درجة منه عدد، لكن بعض الأعداد ممسوحة:

٩٨ ، ١٠٧ ، ؟ ، ١٢٥ ، ١٣٤ ، ؟

قال المرشد: «هذه **متتالية**: **قائمة من الأعداد مرتبة وفقًا لقاعدة**. من يجد **القاعدة** يفتح الباب السري!»

قالت ليلى: «القاعدة هي **مقدار الخطوة بين كل حدّين متتاليين**. أحسب الفرق: ١٠٧ − ٩٨ = ٩.»

قال ناصر: «والأعداد تكبر، إذن **القاعدة جمع: +٩**. ولو كانت تصغر لكانت طرحًا.»

طبّقا القاعدة: ١٠٧ + ٩ = ١١٦، وتحققا: ١١٦ + ٩ = ١٢٥ ✓. ثم ١٣٤ + ٩ = **١٤٣**.

💡 لإيجاد الحد التالي نطبّق القاعدة على آخر حد، ولإيجاد الحد الذي قبله نطرح الخطوة.

الباب الثاني

على الباب الثاني أعداد تتناقص: ٤٠٠ ، ٣٣٠ ، ٢٦٠ ، ...

قالت ليلى: «الفرق ٧٠ والأعداد تصغر، إذن القاعدة −٧٠.» وعدّا معًا: ١٩٠ ، ١٢٠ ، ٥٠ ...

توقف ناصر: «٥٠ − ٧٠؟ لا يوجد!»

ابتسم المرشد: «بل يوجد. **المتتالية المتناقصة قد تتجاوز الصفر**: ٥٠ ، −٢٠ ، −٩٠.» وأشار إلى سلم يهبط تحت الأرض: «كأننا ننزل تحت مستوى الأرض.»

وعلى الحائط متتالية صغيرة: ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢ ، ٠ ، ؟ فقالت ليلى فورًا: «القاعدة −٢، والتالي **−٢**!»

الصندوق الأخير

في الغرفة السرية صندوق مكتوب عليه: «لا يفتحه إلا من يعدّ **مضاعفات** العدد ٧.» قال المرشد: «**المضاعف عدد يقبل القسمة على عدد آخر بشكل تام**، مثل ١٢ من مضاعفات ٣. ومضاعفات العدد متتالية **نبدؤها من الصفر ونعدّ بخطوات متساوية**.»

عدّ ناصر مضاعفات ٣: ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٢ ، ١٥. وعدّت ليلى مضاعفات ٧: ٧ ، ١٤ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٣٥ ...

على قفل الصندوق ثلاثة أزرار: ٩٨ ، ١٠٠ ، ١٠٥. ضغطت ليلى ٩٨ و ١٠٥ وتركت ١٠٠: «**١٠٠ ليس من مضاعفات ٧**؛ فهو بين ٩٨ و ١٠٥.» فانفتح الصندوق، وفيه خريطة لرحلتهما القادمة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتتالية
قائمة من الأعداد مرتبة وفقًا لقاعدة

المضاعف
عدد يقبل القسمة على عدد آخر بشكل تام

القاعدة
مقدار الخطوة بين كل حدّين متتاليين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجد القاعدة بحساب الفرق بين كل عددين متتاليين.
- ✔ إذا كبرت الأعداد فالقاعدة جمع، وإذا صغرت فهي طرح.
- ✔ في ٩٨ ، ١٠٧ ، ١١٦ ، ١٢٥ ، ١٣٤ ، ١٤٣ القاعدة +٩.
- ✔ المتتالية المتناقصة قد تتجاوز الصفر: ٥٠ ، −٢٠ ، −٩٠
- ✔ مضاعفات ٣: ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٢ ، ١٥ ومضاعفات ٧: ٧ ، ١٤ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٣٥
- ✔ ١٠٠ ليس من مضاعفات ٧، أما ٩٨ و ١٠٥ فمن مضاعفاته.

🤔 أسئلة صغيرة

1. أكمل: ٤١ ، ٤٥ ، ٤٩ ، ٥٣ ، ؟

   الإجابة: ٥٧ (القاعدة +٤)

2. هل ١٠٠ من مضاعفات ٧؟

   الإجابة: لا

3. ما العدد التالي: ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢ ، ٠ ، ؟

   الإجابة: −٢

4. أوجد القاعدة: ٤٠٠ ، ٣٣٠ ، ٢٦٠

الإجابة: −٧٠



الدرس ٢-١ · الجمع والطرح (١)

دكان جدّي في سوق مطرح

قصة سوق الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 سلمى وجدّها صاحب دكان البخور

في العطلة ساعدت سلمى جدّها في دكانه بسوق مطرح. كان الجد يحسب في رأسه بسرعة عجيبة.

قالت سلمى: «جدي، باع الدكان اليوم ٥٣٣ قطعة بخور صباحًا و ٤٣٩ مساءً. كم المجموع؟ أين الآلة الحاسبة؟»

ضحك الجد: «لا نحتاجها. نستخدم **التجزئة**: نفكك العدد إلى مئات وعشرات وآحاد.»

المئات: ٥٠٠ + ٤٠٠ = ٩٠٠

العشرات: ٣٠ + ٣٠ = ٦٠ ، فيصير ٩٦٠

الآحاد: ٣ + ٩ = ١٢ ، فيصير ٩٧٢

قالت سلمى: «**حاصل الجمع** ٩٧٢! و**الجمع** عملية **ضم أكثر من عدد لتكوين المجموع**.»

طريقة أخرى

ثم جاء تاجر اشترى ٥٧٨ عودًا وأضاف ٢٦٧. قال الجد: «**جزّئي العدد الثاني** فقط: ٥٧٨ + ٢٠٠ + ٦٠ + ٧.»

عدّت سلمى: ٥٧٨ ثم ٧٧٨ ثم ٨٣٨ ثم **٨٤٥**.

الطرح

في المساء كان في المخزن ٥٧٨ كيسًا، وبيع منها ١٦٩. قال الجد: «**الطرح** هو **الإنقاص أو إيجاد الفرق بين عددين**. وبالتجزئة **نطرح كل الأجزاء**.»

٥٧٨ − ١٠٠ = ٤٧٨

٤٧٨ − ٦٠ = ٤١٨

٤١٨ − ٩ = ٤٠٩

قالت سلمى: «**الفرق** ٤٠٩ أكياس.»

العدّ بالقفزات

وعلّمها الجد **العدّ بالقفزات**: تصاعديًا بالمئات أو العشرات أو الآحاد عند الجمع، وتنازليًا عند الطرح: ٨٨٣ ، ٨٩٣ ، ٩٠٣ ... «كل قفزة تنقص عشرة.»

سرّ التحقق

قال الجد: «**الجمع والطرح عمليتان متعاكستان**، تتحقق بإحداهما من الأخرى.» ثم كتب على ورقة: ٩٧٢ − ٥٣٣ = ٤٣٩.

قالت سلمى: «كيف أتأكد؟» قال: «اجمعي الفرق مع العدد المطروح.» فجمعت: ٥٣٣ + ٤٣٩ = ٩٧٢ ✓. «صحيح!»

> 💡 إذا كان ٩٧٢ − ٥٣٣ = ٤٣٩ فإن ٥٣٣ + ٤٣٩ = ٩٧٢

وقبل أن يُغلق الدكان سألها: «٢٦٩ + ٤٧٤؟» جزّأت: ٢٠٠ + ٤٠٠ = ٦٠٠، و ٦٠ + ٧٠ = ١٣٠، و ٩ + ٤ = ١٣. ثم ٦٠٠ + ١٣٠ + ١٣ = **٧٤٣**. ربت الجد على رأسها: «صرتِ تاجرة ماهرة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجمع
ضم أكثر من عدد لتكوين المجموع

الطرح
الإنقاص أو إيجاد الفرق بين عددين

حاصل الجمع
ناتج إضافة الأعداد معًا

الفرق
ناتج طرح عدد من عدد آخر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجمع ذهنيًا بتجزئة الأعداد إلى مئات وعشرات وآحاد.
- ✔ ٥٣٣ + ٤٣٩ = ٩٠٠ + ٦٠ + ١٢ = ٩٧٢
- ✔ يمكن تجزئة العدد الثاني فقط: ٥٧٨ + ٢٠٠ + ٦٠ + ٧ = ٨٤٥
- ✔ عند الطرح بالتجزئة نطرح كل الأجزاء: ٥٧٨ − ١٦٩ = ٤٠٩
- ✔ العدّ بالقفزات تصاعديًا للجمع وتنازليًا للطرح.
- ✔ الجمع والطرح متعاكستان، فنتحقق من الطرح بالجمع.

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٥٧٨ − ١٦٩

   الإجابة: ٤٠٩

2. ٢٦٩ + ٤٧٤

   الإجابة: ٧٤٣

3. هل ٩٧٢ − ٥٣٣ = ٤٣٩؟

   الإجابة: نعم، لأن ٥٣٣ + ٤٣٩ = ٩٧٢

4. أكمل العد: ٩٠٣ ، ٨٩٣ ، ٨٨٣ ، ؟

   الإجابة: ٨٧٣

الدرس ٢-٢ · جمع المزيد من الأعداد



قارب السلاحف في رأس الجنز

قصة بيئية الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 بدر والباحثة البيئية مريم

في محمية رأس الجنز، تطوّع بدر مع الباحثة مريم لنقل سلاحف **الريماني** المصابة إلى مركز العلاج عبر قارب صغير. على القارب لوحة: «الحمولة القصوى ١٢٨ كغم».

وُزنت السلاحف: ٣٥ كغم ، ٢٨ كغم ، ٣٤ كغم ، ٣١ كغم.

قال بدر: «سأجمع بالترتيب...» فقالت مريم: «لا! **لا تجمع الأعداد بالترتيب دائمًا؛ ابحث عن الأزواج السهلة أولًا**.»

لكن هل يتغير المجموع إذا غيرت الترتيب؟

لا، هذه **خاصية الإبدال**: **تغيير ترتيب الأعداد لا يغير المجموع**، مثل ٢٦ + ١٤ = ١٤ + ٢٦. و**خاصية التجميع**: **نجمع أي عددين أولًا ثم نكمل**.

لاحظ بدر: ٣٥ + ٣٤ + ٣١: الآحاد ٥ و ٤ و ١ مجموعها ١٠! «٣٥ + ٣٤ + ٣١ = **١٠٠**، ثم أضيف ٢٨ فيصير **١٢٨ كغم**.»

💡 السلاحف الأربع (٣٥ و ٣٤ و ٣١ و ٢٨) تملأ القارب تمامًا: ١٢٨ كغم.

تمرين على الشاطئ

بينما ينتظران القارب، كتبت مريم على الرمل: ٢٦ + ٣٧ + ١٤ + ٢٣.

فكّر بدر: «**أبحث عن أعداد تكوّن معًا ١٠ أو ١٠٠**: ٢٦ + ١٤ = ٤٠، و ٣٧ + ٢٣ = ٦٠. ثم ٤٠ + ٦٠ = **١٠٠**.»

ثم كتبت: ٤٥ + ٢٧ + ٥٥. قال: «٤٥ + ٥٥ = ١٠٠، ثم ١٠٠ + ٢٧ = **١٢٧**.»

وأخيرًا: ٤٨ + ٣٩ + ٥٢. «٤٨ + ٥٢ = ١٠٠، ثم ١٠٠ + ٣٩ = **١٣٩**.»

المجمع في عمود

في المركز كانت الأعداد أصعب، فعلّمته مريم **الجمع في عمود**: «**رتّب الأعداد تحت بعضها حسب المنازل، وابدأ بالآحاد وانقل الباقي للعشرات**.»

لكن قبل الحساب قالت: «**قدّر** أولًا! **التقدير حساب تقريبي سريع للتأكد من معقولية الإجابة**.»

الرسم البياني

علّقت مريم رسمًا بيانيًا بالأعمدة لأعداد الصغار التي فقست كل ليلة. قالت: «**اقرأ قيمة كل عمود من المحور الرأسي**، ثم **اجمع القيم لإيجاد الإجمالي**.» قرأ بدر: ٤٥ ثم ٢٧ ثم ٥٥، فجمع ٤٥ + ٥٥ أولًا ثم أضاف ٢٧: «١٢٧ سلحفاة صغيرة!»

وفي الليل، رأى بدر الصغار تزحف نحو البحر تحت ضوء القمر، وقال: «سبحان الله، ١٢٧ رحلة جديدة تبدأ الآن!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

خاصية الإبدال
تغيير ترتيب الأعداد لا يغير المجموع

خاصية التجميع
نجمع أي عددين أولًا ثم نكمل

التقدير
حساب تقريبي سريع للتأكد من معقولية الإجابة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند جمع ثلاثة أعداد أو أكثر نغيّر ترتيبها ونبحث عن أزواج سهلة.
- ✔ نبحث عن أعداد تكوّن ١٠ أو ١٠٠ ونجمعها أولًا.
- ✔ ٣٥ + ٣٤ + ٣١ = ١٠٠، ومع ٢٨ يصبح ١٢٨
- ✔ في الجمع العمودي نرتب المنازل ونبدأ بالآحاد وننقل للعشرات.
- ✔ نقدّر الناتج أولًا للتأكد من معقوليته.
- ✔ في الرسم البياني نقرأ كل عمود من المحور الرأسي ثم نجمع.

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٢٦ + ٣٧ + ١٤ + ٢٣

الإجابة: ١٠٠

2. ٤٥ + ٢٧ + ٥٥

الإجابة: ١٢٧

3. ٤٨ + ٣٩ + ٥٢

الإجابة: ١٣٩

4. ما اسم الخاصية التي تقول إن ترتيب الأعداد لا يغير المجموع؟

الإجابة: خاصية الإبدال

الدرس ٣-١ · حقائق الضرب والقسمة



عائلة الحقائق في مزرعة الرمان

قصة عائلية الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 ليلى وأبوها في مزرعة بالجبل الأخضر

قطفت ليلى مع أبيها الرمان في الجبل الأخضر، ووضعا الحبات في صناديق: ٧ صفوف في كل صف ٨ حبات.

قالت ليلى: «٧ × ٨ = ٥٦ حبة.» قال الأب: «ولو قلبنا الصندوق؟ صارت ٨ صفوف في كل منها ٧: ٨ × ٧ = ٥٦ أيضًا! **الضرب إبدالي**: ٤ × ٦ = ٦ × ٤.»

ثم قال: «الآن نوزّع ٥٦ حبة على ٨ سلال: ٥٦ ÷ ٨ = ٧، أو على ٧ سلال: ٥٦ ÷ ٧ = ٨.»

ضحكت ليلى: «أربع جمل من الأعداد نفسها!» قال: «هذه **عائلة الحقائق**؛ لأن **الضرب والقسمة عمليتان متعاكستان**.»

💡 عائلة الحقائق: ٧ × ٨ = ٥٦ ، ٨ × ٧ = ٥٦ ، ٥٦ ÷ ٨ = ٧ ، ٥٦ ÷ ٧ = ٨

الإشارات الأربع

كتب الأب على كيس: + − × ÷ وقال: «كل واحدة منها **عملية**: **إجراء حسابي باستخدام الأعداد**. ولكل عملية **معكوس**، أي **ما له تأثير معاكس**: **معكوس ×٥ هو ÷٥**.»

وقال: «و**العمليات المعكوسة تُلغي بعضها**: ١٠ − ٢ + ٢ = ١٠، و ٧ × ٣ ÷ ٣ = ٧. ولو أخذت ٩ صناديق في كل منها ٦ ثم قسمتها على ٦ سلال: ٩ × ٦ ÷ ٦ = ٩، رجعنا للبداية!»

ليست كل العمليات إبدالية

سألت ليلى: «هل ٥٦ ÷ ٧ مثل ٧ ÷ ٥٦؟» قال الأب: «لا! **القسمة ليست إبدالية**. توزيع ٥٦ رمانة على ٧ أطفال غير توزيع ٧ رمانات على ٥٦ طفلًا!»

سباق المحاول

في الطريق إلى البيت لعبا لعبة **جداول الضرب حتى ١٠ × ١٠**. قال الأب: «٦ × ٩؟» قالت: «**٥٤**.»

٦٣ ÷ ٧؟

فكّرت ليلى: «**أبحث في جدول ٧ عن ٦٣**: ٧ ، ١٤ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٤٢ ، ٤٩ ، ٥٦ ، ٦٣. إنه التاسع، إذن **٩**.» وقالت: «**مضاعفات العدد هي نواتج جدوله**.»

ثم أعطاها لغزًا: «ضعي > أو < أو =: ٨ × ٣ ؟ ٥ × ٥.» حسبت: ٢٤ و ٢٥، فكتبت **٢٤ < ٢٥**. «و ٤ × ٤ ؟ ٢ × ٨؟» قالت: «١٦ = ١٦، متساويان!»

وأخيرًا قال: «من ٦ × ٤ = ٢٤ اكتبي حقيقتي قسمة.» فقالت: «٢٤ ÷ ٤ = ٦ ، و ٢٤ ÷ ٦ = ٤.»

وصلا إلى البيت، فقسمت أمهما الرمان على الجيران، وقالت ليلى: «حتى الكرم فيه قسمة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العملية
إجراء حسابي باستخدام الأعداد، وعلاماتها + − × ÷

المعكوس
ما له تأثير معاكس: معكوس ×٥ هو ÷٥

العمليات المعكوسة
عمليات تُلغي بعضها: ٧ × ٣ ÷ ٣ = ٧

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الضرب والقسمة عمليتان متعاكستان.
- ✔ عائلة الحقائق: ٨ × ٧ = ٥٦ ، ٧ × ٨ = ٥٦ ، ٥٦ ÷ ٨ = ٧ ، ٥٦ ÷ ٧ = ٨
- ✔ الضرب إبدالي (٤ × ٦ = ٦ × ٤)، والقسمة ليست إبدالية.
- ✔ لإيجاد ٦٣ ÷ ٧ نبحث في جدول ٧ عن ٦٣ فنجد ٩.
- ✔ القسمة على العدد تُلغي الضرب فيه: ٩ × ٦ ÷ ٦ = ٩
- ✔ نحفظ جداول الضرب حتى ١٠ × ١٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٦ × ٩

الإجابة: ٥٤

2. ٦٣ ÷ ٧

الإجابة: ٩

3. اكتب حقيقتي قسمة من ٦ × ٤ = ٢٤

الإجابة: ٢٤ ÷ ٤ = ٦ و ٢٤ ÷ ٦ = ٤

4. ضع > أو < أو =: ٨ × ٣ ؟ ٥ × ٥

الإجابة: ٢٤ < ٢٥

5. ما معكوس ×٥؟

الإجابة: ÷٥

الدرس ٣-٢ · الطرق الكتابية للضرب



شبكة الصياد حمد

قصة بحرية الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 ناصر وعمه الصياد حمد في صور

في ميناء صور، كان العم حمد يصلح شبكته. قال لناصر: «اصطدنا ٤٢٦ سمكة في كل رحلة، وخرجنا ٣ رحلات. كم سمكة؟»

قال ناصر: «عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقم واحد... صعب!»

قال العم: «نستخدم **طريقة الشبكة**، مثل شبكة الصيد: **نجزّئ العدد حسب منازله ونضرب كل جزء**. لكن أولًا **قدّر**: **التقدير** هو **تقريب الأعداد ثم ضربها لمعرفة الإجابة التقريبية**.»

قدّر: ٤٢٦ × ٣ تقريبًا ٤٠٠ × ٣ = ١٢٠٠

رسم العم على الرمل شبكة فيها ثلاث خانات:

٤٠٠ × ٣ = ١٢٠٠

٢٠ × ٣ = ٦٠

٦ × ٣ = ١٨

المجموع: ١٢٠٠ + ٦٠ + ١٨ = ١٢٧٨

قال ناصر: «**حاصل الضرب** ١٢٧٨، و**حاصل الضرب** هو **الناتج الذي نحصل عليه عند ضرب عددين أو أكثر**، وهو قريب من تقديري ١٢٠٠!»

الأعداد العشرية

اصطاد العم سمكة كنعد كتلتها ٥٫٧ كغم، وأراد أن يعرف كتلة ٤ سمكات مثلها.

قدّر: ٦ × ٤ = ٢٤

٥ × ٤ = ٢٠

٠٫٧ × ٤ = ٢٫٨

٢٠ + ٢٫٨ = ٢٢٫٨ كغم

قال العم: «**قارن الإجابة بالتقدير**: ٢٢٫٨ قريبة من ٢٤ فهي منطقية.»

💡 خطوات طريقة الشبكة: قدّر ← جزّئ ← اضرب كل جزء ← اجمع النواتج ← قارن بالتقدير.

كيس الأرز

عند العودة اشترى ناصر لأمه ٥ أكياس أرز، في كل كيس ١٫٥ كغم.

١ × ٥ = ٥

٠٫٥ × ٥ = ٢٫٥

٥ + ٢٫٥ = ٧٫٥ كغم

تحدي العم

قال العم: «٣١٨ × ٢؟» جزّأ ناصر: ٣٠٠ × ٢ = ٦٠٠، و ١٠ × ٢ = ٢٠، و ٨ × ٢ = ١٦، فالمجموع **٦٣٦**.

و ٥١٢ × ٧؟

قدّر ناصر: ٥٠٠ × ٧ = ٣٥٠٠. ثم: ٥٠٠ × ٧ = ٣٥٠٠، و ١٠ × ٧ = ٧٠، و ٢ × ٧ = ١٤، فالمجموع **٣٥٨٤**.

وضعف ١٥٫٥؟

١٥ × ٢ = ٣٠، و ٠٫٥ × ٢ = ١، إذن **٣١**.

رمى العم الشبكة في البحر وقال: «شبكتي تصطاد السمك، وشبكتك تصطاد الأعداد!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

حاصل الضرب
الناتج الذي نحصل عليه عند ضرب عددين أو أكثر

التقدير
تقريب الأعداد ثم ضربها لمعرفة الإجابة التقريبية

طريقة الشبكة
تجزئة العدد حسب منازله وضرب كل جزء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضرب عددًا من رقمين أو ثلاثة أو عددًا عشريًا في عدد من رقم واحد بطريقة الشبكة.
- ✔ نقدّر أولًا: ٤٢٦ × ٣ تقريبًا ٤٠٠ × ٣ = ١٢٠٠
- ✔ نجزّئ ٤٢٦ إلى ٤٠٠ و ٢٠ و ٦ ونضرب كلًّا في ٣ ثم نجمع: ١٢٧٨
- ✔ ٥٫٧ × ٤: ٥ × ٤ = ٢٠ و ٠٫٧ × ٤ = ٢٫٨ فالناتج ٢٢٫٨
- ✔ ١٫٥ × ٥ = ٧٫٥
- ✔ نقارن الإجابة بالتقدير لنتأكد أنها منطقية.

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٣١٨ × ٢

   الإجابة: ٦٣٦

2. ٥١٢ × ٧

   الإجابة: ٣٥٨٤

3. احسب ضعف العدد ١٥٫٥

   الإجابة: ٣١

4. ٥ أكياس في كل منها ١٫٥ كغم

   الإجابة: ٧٫٥ كغم

الدرس ٣-٣ · تدريبات ضرب إضافية

🟦 فسيفساء مسجد الحي

قصة فنية الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 ليلى وأخوها بدر مع المهندس سعيد

كان المهندس سعيد يرصف ساحة مسجد الحي بالبلاط الملون، وجاءت ليلى وبدر يتفرجان.

قال المهندس: «الساحة ٣٩ صفًّا، في كل صف ١٥ بلاطة. كم بلاطة نحتاج؟»

قال بدر: «**عددان كل منهما من رقمين**!»

قال المهندس: «نستخدم **طريقة الشبكة** أيضًا، لكن نجزّئ العددين معًا. **التجزئة**: ٣٩ = ٣٠ + ٩ ، و ١٥ = ١٠ + ٥.»

ورسم **شبكة ٢ × ٢** وكتب الأجزاء على أطرافها:

٣٠ × ١٠ = ٣٠٠ ، ٩ × ١٠ = ٩٠

٣٠ × ٥ = ١٥٠ ، ٩ × ٥ = ٤٥

قال: «هذه **النواتج الجزئية**، وهي **نواتج ضرب الأجزاء داخل الشبكة**. والآن **اجمع النواتج الأربعة**.»

٣٠٠ + ٩٠ + ١٥٠ + ٤٥ = ٥٨٥ بلاطة

قالت ليلى: «لكن هل هي صحيحة؟» قال: «**قدّر أولًا**: ٣٩ قريب من ٤٠، و ٤٠ × ١٥ = ٦٠٠. والإجابة ٥٨٥ قريبة من ٦٠٠.»

💡 **حاصل الضرب** هو **مجموع النواتج الجزئية** الأربعة في الشبكة.

الجدار الأزرق

ثم أشار المهندس إلى جدار: «هنا ٣٧ صفًّا في كل منها ٢٥ قطعة فسيفساء.» حسبت ليلى بنفسها:

٣٠ × ٢٠ = ٦٠٠ ، ٧ × ٢٠ = ١٤٠

٣٠ × ٥ = ١٥٠ ، ٧ × ٥ = ٣٥

٦٠٠ + ١٤٠ + ١٥٠ + ٣٥ = ٩٢٥

السر العجيب

قال المهندس: «سأريكما سرًّا. ١٣ × ١٣ = ١٦٩. والآن اعكسا الأرقام: ٣١ × ٣١ = ٩٦١!» صاح بدر: «**عكس أرقام العددين عكس أرقام الناتج**!»

دور بدر

قال بدر: «أعطني مسألة!» فقال المهندس: «٢٧ × ٣٤.»

٢٠ × ٣٠ = ٦٠٠ ، ٧ × ٣٠ = ٢١٠

٢٠ × ٤ = ٨٠ ، ٧ × ٤ = ٢٨

٦٠٠ + ٢١٠ + ٨٠ + ٢٨ = ٩١٨

ثم حلّت ليلى ٢٦ × ٥٦ وهي ترتّب الشبكة بعناية: «٢٠ × ٥٠ = ١٠٠٠ ، ٦ × ٥٠ = ٣٠٠ ، ٢٠ × ٦ = ١٢٠ ، ٦ × ٦ = ٣٦، والمجموع **١٤٥٦**.»

وفي آخر النهار اكتملت الساحة، فصلّى الناس العصر على بلاط جميل منظم، وكل بلاطة فيه محسوبة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التجزئة
تفكيك العدد إلى عشرات وآحاد: ٣٩ = ٣٠ + ٩

النواتج الجزئية
نواتج ضرب الأجزاء داخل الشبكة

حاصل الضرب
مجموع النواتج الجزئية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضرب عددين من رقمين بتجزئة كل منهما إلى عشرات وآحاد.
- ✔ نرسم شبكة ٢ × ٢ ونكتب الأجزاء على أطرافها ونضرب كل صف في كل عمود.
- ✔ نجمع النواتج الأربعة: ٣٩ × ١٥ = ٣٠٠ + ٩٠ + ١٥٠ + ٤٥ = ٥٨٥
- ✔ نقدّر أولًا: ٤٠ × ١٥ = ٦٠٠ قريب من ٥٨٥
- ✔ ٣٧ × ٢٥ = ٩٢٥
- ✔ ١٣ × ١٣ = ١٦٩ و ٣١ × ٣١ = ٩٦١

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٢٧ × ٣٤

   الإجابة: ٩١٨

2. ٢٦ × ٥٦

   الإجابة: ١٤٥٦

3. ٤٨ × ٨٧

   الإجابة: ٤١٧٦

4. جزّئ العدد ٣٩

   الإجابة: ٣٠ + ٩

الدرس ٣-٤ · الطرق الكتابية للقسمة

ملصقات ناصر والشتلات

قصة مدرسية — الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 ناصر ومعلمته الأستاذة شيماء

كان مع ناصر ١٠٤ ملصقات عن طيور عُمان، ودفتر فيه ٨ صفحات. أراد أن يوزعها بالتساوي.

قالت الأستاذة شيماء: «نستخدم **الطرح المتكرر**: **نطرح مضاعفات المقسوم عليه من المقسوم** حتى يتبقى عدد أصغر منه.»

وكتبت على السبورة أسماء أطراف القسمة:

المقسوم: العدد الذي نقسمه (١٠٤)

المقسوم عليه: العدد الذي نقسم عليه (٨)

قال ناصر: «**أقدّر** أولًا: ٨ × ١٠ = ٨٠ و ٨ × ٢٠ = ١٦٠، إذن الناتج بين ١٠ و ٢٠.»

ثم طرح **مضاعفًا كبيرًا سهلًا**:

١٠٤ − ٨٠ (٨ × ١٠) = ٢٤

٢٤ − ٢٤ (٨ × ٣) = ٠

ناتج القسمة = ١٠ + ٣ = ١٣ ملصقة في كل صفحة

💡 نكرر الطرح حتى يصبح المتبقي أصغر من المقسوم عليه، ثم نجمع عدد المرات فيكون **ناتج القسمة**.

الباقي

جاءت زميلته بـ ١٢٤ ملصقة وأرادت وضعها في ٥ أظرف:

١٢٤ − ١٠٠ (٥ × ٢٠) = ٢٤

٢٤ − ٢٠ (٥ × ٤) = ٤

قالت: «٤ لا تكفي لظرف آخر.» قالت الأستاذة: «هذا **الباقي**: **ما يتبقى ولا يكفي لمرة أخرى**. فالناتج ٢٤ والباقي ٤.»

وكتبت طريقة **التحقق**:

الناتج × المقسوم عليه + الباقي = المقسوم

٢٤ × ٥ + ٤ = ١٢٠ + ٤ = ١٢٤ ✓

مشكلة الشتلات

في حديقة المدرسة ١٦٠ شتلة، وكل صينية تتسع لـ ١٢. قسم ناصر:

١٦٠ − ١٢٠ (١٢ × ١٠) = ٤٠

٤٠ − ٣٦ (١٢ × ٣) = ٤

الناتج ١٣ والباقي ٤

قال: «نحتاج ١٣ صينية.» قالت الأستاذة: «و**الشتلات الأربع الباقية؟** في **المسائل الحياتية فكّر في الباقي**!» فقال: «إذن نحتاج **١٤ صينية**.»

تحدي القصة

٣٣٦ ÷ ٧: ٣٣٦ − ٢٨٠ (٤٠ × ٧) = ٥٦ ، ثم ٥٦ − ٥٦ (٨ × ٧) = ٠ ، الناتج ٤٨

٣٨٧ ÷ ٩: ٣٨٧ − ٣٦٠ (٤٠ × ٩) = ٢٧ ، ثم ٢٧ − ٢٧ (٣ × ٩) = ٠ ، الناتج ٤٣

وسألت الأستاذة: «١٦٠ ÷ ؟ = ٨.» فكّر ناصر: «أي عدد إذا ضربته في ٨ أعطى ١٦٠؟ **٢٠**.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقسوم
العدد الذي نقسمه

المقسوم عليه
العدد الذي نقسم عليه

ناتج القسمة
عدد المرات

الباقي
ما يتبقى ولا يكفي لمرة أخرى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقسم بالطرح المتكرر: نطرح مضاعفات المقسوم عليه حتى يتبقى عدد أصغر منه.
- ✔ نقدّر الناتج أولًا ونطرح مضاعفًا كبيرًا سهلًا مثل ٢٠ × ٥ = ١٠٠
- ✔ ١٠٤ ÷ ٨ = ١٣ ، و ١٢٤ ÷ ٥ = ٢٤ والباقي ٤
- ✔ التحقق: الناتج × المقسوم عليه + الباقي = المقسوم
- ✔ في المسائل الحياتية نفكّر في الباقي: ١٦٠ شتلة ÷ ١٢ تحتاج ١٤ صينية.

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٣٣٦ ÷ ٧

   الإجابة: ٤٨

2. ١٦٠ ÷ ؟ = ٨

   الإجابة: ٢٠

3. ٣٨٧ ÷ ٩

   الإجابة: ٤٣

4. ما الباقي في ١٢٤ ÷ ٥؟

   الإجابة: ٤

الدرس ٤-١ · المضاعفات والأعداد المربعة



حديقة النخيل المربعة

قصة زراعية الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 بدر وجدّه المزارع في بهلاء

أراد الجد أن يزرع نخيلًا في أرضه على شكل **مربع**: عدد الصفوف يساوي عدد النخلات في كل صف.

قال: «لو زرعت ٤ صفوف في كل صف ٤ نخلات، كم نخلة؟» قال بدر: «٤ × ٤ = ١٦.»

هذا **عدد مربع**: **العدد الذي نحصل عليه عند ضرب عدد كامل في نفسه**، ونستطيع رسمه **نقاطًا تكوّن مربعًا**.

رسم بدر على الرمل نقاطًا: ١ ، ثم ٢ × ٢ = ٤ ، ثم ٣ × ٣ = ٩ ، وهكذا حتى ١٠ × ١٠.

💡 الأعداد المربعة حتى ١٠٠: ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٤٩ ، ٦٤ ، ٨١ ، ١٠٠

قال الجد: «وعند جارنا مزرعة كبيرة فيها ١٥ صفًّا في كل منها ١٥ نخلة: ١٥ × ١٥ = **٢٢٥**؛ **عدد مربع من ثلاثة أرقام**.»

خطأ بدر

قال بدر: «مربع ٥ هو ١٠!» ضحك الجد: «لا، **العدد المربع ليس ضِعف العدد**. مربع ٥ هو ٥ × ٥ = **٢٥**. أما ١٠ فهو ٥ + ٥.»

صناديق التمر

بعد الحصاد، كان التمر يُعبّأ في علب. قال الجد: «**المضاعف ناتج ضرب العدد في عدد كامل**. فإذا كانت كل علبة ٦ كيلوغرامات، فالكميات الممكنة مضاعفات ٦: ٦ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٤ ...»

وأضاف: «**مضاعف ٤ يقبل القسمة على ٤ دون باقٍ**. فهل ١١٤ من مضاعفات ٤؟»

فكّر بدر: «مضاعفات ٤: ٤ ، ٨ ، ١٢ ... قريبًا من ١١٤: ٤ × ٢٨ = ١١٢ ، و ٤ × ٢٩ = ١١٦. **١١٤ يقع بينهما**، إذن ليس من مضاعفات ٤.»

العدد صاحب الأصدقاء

قال الجد: «و**العدد الواحد قد يكون مضاعفًا لعدة أعداد**. خذ ٣٦: هو من مضاعفات ٦ (٦ × ٦) ومن مضاعفات ٩ (٩ × ٤)، **وهو عدد مربع** أيضًا!»

ألغاز المساء

جلسا تحت النخلة بعد صلاة المغرب. قال الجد: «اكتب ٢٠ مجموع عددين مربعين.» جرّب بدر: ٤ + ١٦ = ٢٠ ✓.

عدد مربع زوجي من رقم واحد؟

المربعات من رقم واحد: ١ ، ٤ ، ٩. الزوجي منها **٤**.

صعب الآن: ما أكبر عدد من رقمين مربعه من ثلاثة أرقام؟

جرّب بدر: ٣٠ × ٣٠ = ٩٠٠ ، و ٣١ × ٣١ = ٩٦١ ، و ٣٢ × ٣٢ = ١٠٢٤ (أربعة أرقام). «إذن **٣١**!»

ربت الجد على كتفه: «بارك الله فيك. حين نزرع الفسائل غدًا، سنزرعها مربعًا كاملًا.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد المربع
العدد الناتج من ضرب عدد كامل في نفسه: ٤ × ٤ = ١٦

المضاعف
ناتج ضرب العدد في عدد كامل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العدد المربع ناتج ضرب عدد في نفسه ويمكن تمثيله بنقاط على شكل مربع.
- ✔ الأعداد المربعة حتى ١٠٠: ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٤٩ ، ٦٤ ، ٨١ ، ١٠٠
- ✔ ١٥ × ١٥ = ٢٢٥ عدد مربع من ثلاثة أرقام.
- ✔ العدد المربع ليس ضعف العدد: مربع ٥ هو ٢٥ وليس ١٠
- ✔ مضاعف ٤ يقبل القسمة على ٤ دون باقٍ، و ١١٤ ليس من مضاعفاته.
- ✔ ٣٦ من مضاعفات ٦ و ٩ وهو عدد مربع.

🤔 أسئلة صغيرة

1. اكتب ٢٠ مجموع عددين مربعين

   الإجابة: ٤ + ١٦

2. عدد مربع زوجي من رقم واحد؟

   الإجابة: ٤

3. ما أكبر عدد من رقمين مربعه من ثلاثة أرقام؟

   الإجابة: ٣١ (٣١ × ٣١ = ٩٦١)

4. ما مربع ٥؟

   الإجابة: ٢٥

الدرس ٤-٢ · اختبارات قابلية القسمة



جواسيس رقم الآحاد

لغز بوليسي الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 فريق المحققين: ليلى وناصر وسلمى

في نادي الألغاز، أعطت الأستاذة شيماء الفريق ظرفًا مكتوبًا عليه: «سري للغاية». بداخله أعداد كثيرة، والمطلوب معرفة أيّها **قابل للقسمة** على ٢ أو ٥ أو ١٠ أو ١٠٠، **دون إجراء القسمة**!

قالت ليلى: «كيف؟» قالت الأستاذة: «لكل عدد جاسوس يكشف أسراره: **رقم الآحاد**، ومعه أحيانًا **العشرات**. وكل قاعدة سريعة نسميها **اختبار قابلية القسمة**.»

💡 **على ٢**: الآحاد زوجي (٠، ٢، ٤، ٦، ٨). **على ٥**: الآحاد ٥ أو صفر. **على ١٠**: الآحاد صفر. **على ١٠٠**: الآحاد والعشرات صفر.

القضية الأولى

في الظرف أربعة أعداد: ٢٥٠ ، ٢٠٥ ، ٥٠٢ ، ٥٢٠. السؤال: أيها يقبل القسمة على ٥ **ولا** يقبلها على ٢ أو ١٠؟

قال ناصر: «٢٥٠ و ٥٢٠ آحادهما صفر، فيقبلان القسمة على ٥ و ٢ و ١٠. و ٥٠٢ آحاده ٢، لا يقبل القسمة على ٥.»

قالت سلمى: «بقي **٢٠٥**: آحاده ٥، يقبل القسمة على ٥، وهو فردي فلا يقبلها على ٢ ولا على ١٠.» ✓

ملاحظات المحققين

كتبت ليلى في دفترها:

كل عدد يقبل القسمة على ١٠ يقبلها على ٢ و ٥.

كل عدد يقبل القسمة على ١٠٠ يقبلها على ١٠.

العدد الفردي لا يقبل القسمة على ٢ ولا على ١٠ أبدًا.

وطلبت الأستاذة: «اكتبوا عددًا يقبل القسمة على ٢ و ٥ معًا.» قال ناصر: «يجب أن يكون آحاده زوجيًا و ٥ أو صفرًا في الوقت نفسه... إذن **صفر**: مثل ٣٠ أو ٧٠.»

القضية الكبرى

آخر بطاقة في الظرف فيها أربعة أرقام: ٠ ، ١ ، ٥ ، ٦. والمطلوب: **أكبر عدد فردي** منها **يقبل القسمة على ٥**.

فكّرت سلمى: «فردي ويقبل القسمة على ٥، إذن آحاده **٥**. والباقي ٦ و ١ و ٠ نرتبها من الأكبر: ٦١٠، فالعدد **٦١٠٥**.»

ثم سؤال إضافي: **أصغر عدد** بالأرقام نفسها **أكبر من ١٠٠٠** ويقبل القسمة على ٥.

قال ناصر: «لا يبدأ بصفر، فأصغر بداية ١ ثم ٠. ويبقى ٥ و ٦: إن جعلنا الآحاد ٥ صار **١٠٦٥**، وإن جعلناه ٦ لا يقبل القسمة على ٥.» قالت الأستاذة: «**١٠٦٥** صحيح!»

أُغلق الملف، وكتب الفريق على بابه: «قضية محلولة بجواسيس الآحاد».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قابل للقسمة
عدد يمكن قسمته دون باقٍ

اختبار قابلية القسمة
قاعدة سريعة تحدد قابلية القسمة دون إجراء القسمة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ على ٢: إذا كان الآحاد زوجيًا (٠ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨).
- ✔ على ٥: إذا كان الآحاد ٥ أو صفرًا.
- ✔ على ١٠: إذا كان الآحاد صفرًا، وعلى ١٠٠: إذا كان الآحاد والعشرات صفرًا.
- ✔ كل عدد يقبل القسمة على ١٠ يقبلها على ٢ و ٥، وكل ما يقبلها على ١٠٠ يقبلها على ١٠.
- ✔ العدد الفردي لا يقبل القسمة على ٢ ولا على ١٠
- ✔ ٢٠٥ يقبل القسمة على ٥ ولا يقبلها على ٢ أو ١٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. اكتب عددًا يقبل القسمة على ٢ و ٥

الإجابة: مثل ٣٠ أو ٧٠

2. أكبر عدد فردي بالأرقام ٠ ، ١ ، ٥ ، ٦ يقبل القسمة على ٥؟

الإجابة: ٦١٠٥

3. أصغر عدد بالأرقام نفسها أكبر من ١٠٠٠ ويقبل القسمة على ٥؟

الإجابة: ١٠٦٥

4. هل يقبل ٣٤٠٠ القسمة على ١٠٠؟

الإجابة: نعم، آحاده وعشراته صفر

الدرس ٤-٣ · العوامل



أزواج الرقصة المسابية في الملعب

قصة رياضية الوحدة الأولى (أ): الأعداد

👥 أستاذ الرياضة خالد وطلاب الصف الخامس

في حصة الرياضة، أراد الأستاذ خالد أن يقسم ١٢ طالبًا إلى مجموعات متساوية للعبة. قال: «بكم طريقة؟»

صاح الطلاب: «١٢ مجموعة من طالب واحد! أو مجموعة واحدة من ١٢!»

قال الأستاذ: «هذا **أول زوج**: **١ × ١٢**. وما بعده؟»

٢ مجموعتان في كل منها ٦: ٢ × ٦

٣ مجموعات في كل منها ٤: ٣ × ٤

٤ مجموعات في كل منها ٣: ٤ × ٣... «توقفوا! هذا تكرر!»

قال الأستاذ: «أحسنتم. **توقفوا عندما تتكرر الأزواج**. فالأعداد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ١٢ هي **عوامل** العدد ١٢. **العامل عدد كامل يقسم عددًا آخر دون باقٍ**. وكل اثنين حاصل ضربهما ١٢ نسميهما **زوج العوامل**.»

💡 طريقة إيجاد العوامل: ابدأ بـ ١ × العدد نفسه، ثم جرّب ٢ ثم ٣ ثم ٤ ...، واكتب الأزواج، وتوقف عندما تتكرر.

وأضاف: «مثلًا ٦ ÷ ٢ = ٣، إذن ٢ و ٣ عاملان للعدد ٦، و ٢ × ٣ = ٦ زوج عوامل.»

لا تنسَ الأطراف

كتب سعيد عوامل ١٢: ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦. قال الأستاذ: «**لا تنسَ العدد ١ والعدد نفسه؛ فالعدد ١ عامل لكل عدد، والعدد عامل لنفسه**.»

ثم قال: «اكتب ١٢ مجموع ثلاثة عوامل مختلفة له.» فكّر سعيد: «٢ + ٤ + ٦ = ١٢!»

الطالب الوحيد

ثم وقف ١٦ طالبًا. وجدوا الأزواج: ١ × ١٦ ، ٢ × ٨ ، ٤ × ٤. قال أحمد: «في الزوج الأخير ٤ مع نفسه! فالعوامل: ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦، **خمسة عوامل**.»

قال الأستاذ: «**العدد المربع له عدد فردي من العوامل**، لأن أحد أزواجه عدد مع نفسه.»

سباق العوامل

ركض الطلاب إلى أرقام مرسومة على الأرض: ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧. وصاح الأستاذ: «قفوا على عوامل ٤٢!»

حسبوا: ٤٢ ÷ ٢ = ٢١ ✓، ٤٢ ÷ ٣ = ١٤ ✓، ٤٢ ÷ ٤ فيها باقٍ ✗، ٤٢ ÷ ٥ فيها باقٍ ✗، ٤٢ ÷ ٦ = ٧ ✓، ٤٢ ÷ ٧ = ٦ ✓. فوقفوا على **٢ و ٣ و ٦ و ٧**.

> عاملان للعدد ٢٤ مجموعهما ١١؟
>
> أزواج ٢٤: ١ × ٢٤ ، ٢ × ١٢ ، ٣ × ٨ ، ٤ × ٦. «**٣ و ٨**، لأن ٣ + ٨ = ١١!»

وفي النهاية سأل: «عدد من رقم واحد له ٤ عوامل غير ٨؟» قال سعيد: «٦: عوامله ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦.» وانتهت الحصة بتصفيق كبير.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العامل
عدد كامل يقسم عددًا آخر دون باقٍ

زوج العوامل
عاملان حاصل ضربهما العدد: ٢ × ٣ = ٦

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عوامل العدد أعداد كاملة يقبل القسمة عليها دون باقٍ، وتأتي في أزواج.
- ✔ نبدأ بالزوج ١ × العدد، ثم نجرّب ٢ ثم ٣ ...، ونتوقف عند تكرار الأزواج.
- ✔ عوامل ١٢: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ١٢ و ١٢ = ٢ + ٤ + ٦
- ✔ العدد ١ عامل لكل عدد، والعدد عامل لنفسه.
- ✔ العدد المربع له عدد فردي من العوامل: عوامل ١٦ هي ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦

🤔 أسئلة صغيرة

1. أيّ من ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ عوامل للعدد ٤٢؟

   الإجابة: ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٧

2. عاملان للعدد ٢٤ مجموعهما ١١؟

   الإجابة: ٣ و ٨

3. عدد من رقم واحد له ٤ عوامل غير ٨؟

   الإجابة: ٦ (١ ، ٢ ، ٣ ، ٦)

4. كم عاملًا للعدد ١٦؟

   الإجابة: ٥ عوامل

الدرس ٥-١ · الخطوط المتوازية والمتعامدة



خطوط سكة القطار وشوارع مسقط

قصة رحلة الوحدة الأولى (ب): الهندسة

👥 سلمى وأبوها المهندس

ركبت سلمى مع أبيها المهندس السيارة في شوارع مسقط. أشارت إلى خطوط الطريق البيضاء: «لماذا لا تلتقي هذه الخطوط أبدًا؟»

قال الأب: «لأنها **خطوط متوازية**. **التوازي** يعني أن **الخطوط تبعد عن بعضها بمسافة ثابتة دائمًا ولا تتقاطع أبدًا**، حتى لو مددناها إلى ما لا نهاية. مثل قضبان القطار.»

وكيف أتأكد؟

قيسي المسافة بين الخطين عند عدة نقاط بالمسطرة؛ إذا كانت متساوية دائمًا فهما متوازيان.

عند الإشارة

توقفا عند تقاطع. قالت سلمى: «هذا الشارع يقطع ذلك الشارع على شكل زاوية مثل زاوية الكتاب!»

قال الأب: «هذان **خطان متعامدان**. **التعامد**: **خطوط تتقاطع عرضيًا عند زوايا قائمة**، و**الزاوية القائمة** **قياسها ٩٠°**.»

💡 الخطوط المتوازية لا تتقاطع أبدًا · الخطوط المتعامدة تتقاطع بزاوية قائمة ٩٠°

نموذج الزاوية القائمة

في البيت، أعطاها أبوها ورقة: «لنصنع **نموذج الزاوية القائمة**: **اطوي الورقة، ثم اطويها مرة ثانية على خط الطي**.» فظهرت زاوية حادة الحافة مستقيمة.

قال: «**ضعيه عند نقطة التقاطع؛ إذا انطبق فالزاوية قائمة**.»

جرّبت سلمى على **حافة السبورة الصغيرة** و**الطاولة** و**النافذة**، فانطبق في كل مرة. وقالت: «حواف السبورة المتقابلة متوازية، والمتجاورة متعامدة!»

خطوط في الحروف

كتبت سلمى الحروف الإنجليزية الكبيرة التي تتعلمها: Z ، V ، F ، E ، H ، L ، T.

قالت: «في **H** خطان رأسيان **متوازيان** وخط أفقي **متعامد** عليهما. و**E** و**F** فيها خطوط متوازية ومتعامدة. و**T** و**L** فيهما خطان متعامدان.»

ثم نظرت إلى **V**: «خطاه متقاطعان... هل هما متعامدان؟» وضعت النموذج فلم ينطبق. قال أبوها: «**ليس كل خطين متقاطعين متعامدين؛ يجب أن تكون الزاوية بينهما ٩٠° بالضبط**.»

وأشارت إلى **Z**: «وفيه خطان أفقيان **متوازيان**!»

أغلقت دفترها وهي تقول: «من اليوم سأرى الخطوط المتوازية والمتعامدة في كل مكان: في النوافذ والأبواب وحتى في سجادة الصلاة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التوازي
خطوط تبعد عن بعضها بمسافة ثابتة دائمًا ولا تتقاطع أبدًا

التعامد
خطوط تتقاطع عرضيًا عند زوايا قائمة

الزاوية القائمة
الزاوية التي قياسها ٩٠°

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخطوط المتوازية لا تتقاطع أبدًا والمسافة بينها ثابتة.
- ✔ نتحقق من التوازي بقياس المسافة بين الخطين عند عدة نقاط.
- ✔ الخطوط المتعامدة تتقاطع بزاوية قائمة ٩٠°
- ✔ نموذج الزاوية القائمة: نطوي الورقة ثم نطويها مرة ثانية على خط الطي.
- ✔ من حولنا: حواف السبورة والطاولة والنوافذ.
- ✔ الحروف T و L و H و E و F فيها خطوط متعامدة، والحرف V خطاه متقاطعان غير متعامدين.

🤔 أسئلة صغيرة

1. هل تتقاطع الخطوط المتوازية إذا مددناها؟

الإجابة: لا، أبدًا

2. كم قياس الزاوية القائمة؟

الإجابة: ٩٠°

3. اذكر حرفًا فيه خطان متوازيان

الإجابة: H أو E أو Z

4. هل كل خطين متقاطعين متعامدان؟

الإجابة: لا، يجب أن تكون الزاوية ٩٠°

الدرس ٥-٢ · المثلثات

ثلاث طائرات ورقية

قصة صداقة الوحدة الأولى (ب): الهندسة

👥 ريم ونواف وسعيد على شاطئ القرم

اتفق الأصدقاء الثلاثة على صنع طائرات ورقية **مثلثة** لمهرجان شاطئ القرم. قال أخ ريم الكبير: «كل مثلث له **٣ أضلاع** و**٣ زوايا**، لكن المثلثات أنواع. **قيسوا الأضلاع الثلاثة: كم ضلعًا متساويًا؟**»

طائرة ريم

صمّمت ريم مثلثًا كل أضلاعه ٤ سم في النموذج. قال أخوها: «هذا **مثلث متطابق الأضلاع**: **جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه متساوية**، كل زاوية **٦٠°**.»

أرادت أن تحيط حوافه بخيط ملون: «٤ + ٤ + ٤ = **١٢ سم** من الخيط.»

طائرة نواف

أما نواف فجعل ضلعين ٤ سم والثالث ٥ سم. «هذا **متطابق الضلعين**: **فيه ضلعان متطابقان وزاويتان متساويتان**.» وحسب الخيط: ٤ + ٤ + ٥ = **١٣ سم**.

طائرة سعيد

وصنع سعيد مثلثًا أضلاعه ٣ و ٤ و ٥ سم. «هذا **مختلف الأضلاع**: **أضلاعه غير متطابقة وزواياه غير متساوية**.»

ثم أخذ الأخ **نموذج الزاوية القائمة** المطوي، ووضعه عند إحدى زوايا مثلث سعيد فانطبق تمامًا! «ومثلثك أيضًا **قائم الزاوية**: **إحدى زواياه قائمة (٩٠°)**. فالمثلث المختلف الأضلاع يمكن أن يكون قائم الزاوية.»

💡 نصنّف المثلث حسب **أضلاعه**: متطابق الأضلاع، متطابق الضلعين، مختلف الأضلاع. وحسب **زواياه**: قائم الزاوية.

أسئلة على الشاطئ

قالت ريم: «مثلثي متطابق الأضلاع، فهل هو متطابق الضلعين أيضًا؟»

نعم، **المثلث المتطابق الأضلاع هو أيضًا متطابق الضلعين** لأن فيه ضلعين متساويين على الأقل، **لكن العكس ليس صحيحًا دائمًا**؛ فمثلث نواف ليس متطابق الأضلاع.

وقال نواف: «هل يكون المثلث متطابق الضلعين وقائم الزاوية معًا؟» رسم الأخ مثلثًا قائمًا ضلعاه حول الزاوية القائمة متساويان: «نعم، **قد يكون المثلث متطابق الضلعين وقائم الزاوية معًا**.»

المثلث المستحيل

وضع سعيد ثلاث صدفات على خط مستقيم واحد وقال: «هذا مثلث!» ضحك الجميع: «**ثلاث نقاط على خط مستقيم واحد لا تكوّن مثلثًا**!»

ارتفعت الطائرات الثلاث في السماء، فقالت ريم: «انظروا، ثلاثة أنواع، وكلها تطير!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

متطابق الأضلاع
جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه متساوية (٦٠°)

متطابق الضلعين
فيه ضلعان متطابقان وزاويتان متساويتان

مختلف الأضلاع
أضلاعه غير متطابقة وزواياه غير متساوية

قائم الزاوية
إحدى زواياه قائمة (٩٠°)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كل مثلث له ٣ أضلاع و ٣ زوايا.
- ✔ نصنّف المثلث بقياس أضلاعه، ونبحث عن الزاوية القائمة بنموذج الزاوية القائمة.
- ✔ زوايا المثلث المتطابق الأضلاع كل منها ٦٠°
- ✔ المتطابق الأضلاع متطابق الضلعين أيضًا، والعكس ليس صحيحًا دائمًا.
- ✔ قد يكون المثلث متطابق الضلعين وقائم الزاوية معًا، وقد يكون مختلف الأضلاع وقائمًا.
- ✔ ثلاث نقاط على خط مستقيم لا تكوّن مثلثًا.
- ✔ خيط مثلث متطابق الأضلاع ضلعه ٤ سم: ١٢ سم، ومثلث أضلاعه ٤ و ٤ و ٥: ١٣ سم.

🤔 أسئلة صغيرة

1. مثلث أضلاعه ٥ سم و ٥ سم و ٣ سم. ما نوعه؟

   الإجابة: متطابق الضلعين

2. كم قياس كل زاوية في المثلث المتطابق الأضلاع؟

   الإجابة: ٦٠°

3. هل يمكن أن يكون المثلث المختلف الأضلاع قائم الزاوية؟

   الإجابة: نعم

4. هل تكوّن ثلاث نقاط على خط واحد مثلثًا؟

   الإجابة: لا

الدرس ٥-٣ · المكعب ومتوازي المستطيلات

صندوق الهدية العجيب

قصة عيد الوحدة الأولى (ب): الهندسة

👥 ليلى وأمها قبل العيد

قبل العيد، أرادت ليلى أن تصنع صناديق هدايا لصديقاتها من الورق المقوّى.

قالت أمها: «الورقة **شكل ثنائي الأبعاد**: **له طول وعرض**، مسطح. أما الصندوق **شكل ثلاثي الأبعاد**: **له طول وعرض وارتفاع**، أي **مجسم**.»

فكيف يصير المسطح مجسمًا؟

نرسم **شبكة المجسم**: **شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن المجسم**.

الصندوق الأول: المكعب

رسمت ليلى ٦ مربعات متطابقة متصلة على شكل صليب، ثم طوتها، فصار لديها **مكعب**. قالت أمها: «**المكعب متوازي مستطيلات أوجهه الستة مربعات متطابقة**.»

ثم عدّتا معًا:

الأوجه: ٦

الأحرف (الحواف): ١٢

الرؤوس (الزوايا): ٨

💡 للمكعب ولمتوازي المستطيلات: ٦ أوجه، ١٢ حرفًا، ٨ رؤوس.

الشبكة الناطئة

رسمت أختها الصغيرة ٦ مربعات **في صف واحد**، وحاولت طيّها فدار الورق على نفسه وتداخلت الأوجه وبقي جانبان مفتوحان. قالت الأم: «**٦ مربعات في صف واحد لا تكوّن مكعبًا**. **الشبكة الصحيحة**: ٦ مربعات متصلة، **وعند الطي لا يتداخل وجهان ولا يبقى جانب مفتوح**.»

الصندوق الثاني: متوازي المستطيلات

أرادت ليلى صندوقًا طويلًا لقلم هدية. رسمت شبكة من مستطيلات. قالت الأم: «هذا **متوازي المستطيلات**: **مجسم له ٦ أوجه مستطيلة، زواياه قائمة، وأوجهه المتقابلة متطابقة**.»

كيف أعرف أن شبكتي ستنجح؟

تأكدي أن الأوجه المتقابلة متطابقة (٣ أزواج): الأعلى مثل الأسفل، والأمام مثل الخلف، واليمين مثل اليسار. **ثم تخيّلي الطي: كل وجه يغطي جانبًا واحدًا فقط**.

قاست ليلى: الوجه العلوي والسفلي متطابقان، والجانبان متطابقان، والأمامي والخلفي متطابقان. وتذكرت: «**في متوازي المستطيلات الأوجه المتوازية متماثلة من حيث الطول**.» ثم طوت الشبكة فانغلق الصندوق تمامًا!

صباح العيد

لفّت ليلى الصناديق بشرائط ملونة. فتحت صديقتها الهدية وسألت: «كم وجهًا لهذا الصندوق؟» ضحكت ليلى: «٦ أوجه، و ١٢ حرفًا، و ٨ رؤوس، وفيه قلب يحبك!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الشكل ثنائي الأبعاد
شكل له طول وعرض (مسطح)

الشكل ثلاثي الأبعاد
شكل له طول وعرض وارتفاع (مجسم)

متوازي المستطيلات
مجسم له ٦ أوجه مستطيلة، زواياه قائمة، وأوجهه المتقابلة متطابقة

المكعب
متوازي مستطيلات أوجهه الستة مربعات متطابقة

شبكة المجسم
شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن المجسم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المكعب ومتوازي المستطيلات مجسمان لكل منهما ٦ أوجه و ١٢ حرفًا و ٨ رؤوس.
- ✔ نصنع المجسم بطيّ شبكة ثنائية الأبعاد.
- ✔ شبكة المكعب الصحيحة ٦ مربعات متصلة لا يتداخل فيها وجهان ولا يبقى جانب مفتوح.
- ✔ ٦ مربعات في صف واحد لا تكوّن مكعبًا.
- ✔ في شبكة متوازي المستطيلات نتأكد أن الأوجه المتقابلة متطابقة (٣ أزواج).
- ✔ الأوجه المتوازية في متوازي المستطيلات متماثلة من حيث الطول.

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم وجهًا للمكعب؟

   الإجابة: ٦ أوجه مربعة

2. كم رأسًا لمتوازي المستطيلات؟

   الإجابة: ٨ رؤوس

3. هل تكوّن ٦ مربعات في صف واحد مكعبًا؟

   الإجابة: لا

4. كم حرفًا للمكعب؟

   الإجابة: ١٢ حرفًا

الدرس ٦-١ · الإحداثيات



خريطة الكنز في جزيرة مصيرة

مغامرة الوحدة الأولى (ب): الهندسة

👥 ناصر وسلمى وخالهما البحّار

وجد ناصر وسلمى في صندوق خالهما البحّار خريطة قديمة لجزيرة مصيرة، مرسومًا عليها **شبكة** من خطوط أفقية ورأسية، ومكتوب في أسفلها: «الكنز عند **(٣، ٢)**».

قال الخال: «هذه **الإحداثيات**: **زوج أعداد يوضح مكانًا على الشبكة**. (٣، ٢) يعني **٣ أفقيًا و ٢ رأسيًا**.»

ومن أين نبدأ العد؟

من **نقطة الأصل (٠، ٠)**، حيث يلتقي الخطان الأساسيان: **المحور س** وهو **الخط الأفقي**، و**المحور ص** وهو **الخط الرأسي**.

💡 كيف أحدد النقطة؟ أبدأ من (٠، ٠) ← أتحرك **أفقيًا** بمقدار العدد الأول ← ثم **رأسيًا** بمقدار العدد الثاني.

وضعت سلمى إصبعها على نقطة الأصل، ومشت ٣ مربعات على المحور س، ثم صعدت مربعين. «هنا شجرة نخيل مرسومة!»

قال الخال: «تذكّري: **امشِ في الممر ثم اصعد الدرج**؛ الأفقي أولًا ثم الرأسي. وهذا اسمه **تحديد الموضع**: **تحديد النقاط على الشبكة باستخدام الإحداثيات**.»

الفخ

كتب ناصر: «إذن الكنز عند (٢، ٣) أيضًا!» قال الخال: «لا! **(٣، ٢) ليست مثل (٢، ٣)**. الثانية: مربعان أفقيًا ثم ٣ رأسيًا، وهي عند صخرة بعيدة!»

نقاط على المحاور

في الخريطة نقطة مكتوب عليها (٥، ٠). قال ناصر: «نتحرك ٥ أفقيًا ثم صفرًا رأسيًا… **إنها على المحور س**!» وأخرى (٠، ٤): «لا نتحرك أفقيًا، ونصعد ٤، إذن **على المحور ص**.»

المثلث السري

على ظهر الخريطة: «الكنز الحقيقي داخل مثلث رؤوسه (٦، ٨) و (٧، ٤) و (٨، ٨).»

حددت سلمى النقاط الثلاث وربطتها. قال الخال: «ما نوع هذا المثلث؟»

لاحظ ناصر: «الرأسان العلويان (٦، ٨) و (٨، ٨) على الارتفاع نفسه، والرأس (٧، ٤) في المنتصف تمامًا تحتهما. إذن **الضلعان من (٧، ٤) إلى الرأسين العلويين متساويان**؛ إنه **مثلث متطابق الضلعين**!»

المثلث الذي لم يكن

ثم وجدا ثلاث نقاط أخرى: (١، ١) و (٢، ٢) و (٣، ٣). حاولت سلمى رسم مثلث، فخرج خط مستقيم! قال الخال: «هذه النقاط **على خط واحد**، فلا تكوّن مثلثًا.»

ذهبوا إلى الشاطئ ورسموا الشبكة على الرمل، وحفروا داخل المثلث، فوجدوا علبة فيها رسالة من الخال: «الكنز الحقيقي هو ما تعلمتماه اليوم!» ثم أخرج لهما حلوى عُمانية لذيذة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإحداثيات
زوج أعداد يوضح مكانًا على شبكة

تحديد الموضع
تحديد النقاط على شبكة باستخدام الإحداثيات

المحور س
الخط الأفقي على شبكة الإحداثيات

المحور ص
الخط الرأسي على شبكة الإحداثيات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإحداثيات زوج أعداد: الأول أفقيًا على المحور س، والثاني رأسيًا على المحور ص.
- ✔ نبدأ من نقطة الأصل (٠، ٠) ونتحرك أفقيًا ثم رأسيًا.
- ✔ (٣، ٢) ليست مثل (٢، ٣)
- ✔ النقطة (٥، ٠) على المحور س، والنقطة (٠، ٤) على المحور ص.
- ✔ المثلث الذي رؤوسه (٦، ٨) و (٧، ٤) و (٨، ٨) متطابق الضلعين.
- ✔ النقاط (١، ١) و (٢، ٢) و (٣، ٣) على خط واحد فلا تكوّن مثلثًا.

🤔 أسئلة صغيرة

1. أين تقع النقطة (٠، ٣)؟

   الإجابة: على المحور ص

2. ما إحداثيات نقطة الأصل؟

   الإجابة: (٠، ٠)

3. اذكر ثلاث نقاط لا تكوّن مثلثًا

   الإجابة: (١، ١) و (٢، ٢) و (٣، ٣)

4. هل (٣، ٢) مثل (٢، ٣)؟

   الإجابة: لا



المرآة والقارب في وادي شاب

قصة رحلة الوحدة الأولى (ب): الهندسة

👥 بدر وليلى في وادي شاب

في رحلة إلى وادي شاب، جلس بدر وليلى على صخرة عند بركة ماء صافية. كانت الشجرة على الضفة **تنعكس** في الماء كأنها شجرة مقلوبة.

قالت ليلى: «انظرا! شجرة فوق، وشجرة تحت!» قال بدر: «هذا **انعكاس**: **صورة مرآة بقلب الشكل في خط مرآة دون دوران**. وهنا سطح الماء هو **خط المرآة**، **الخط الذي ينعكس حوله الشكل**.»

لعبة المرآة

فتحت ليلى دفتر الرسم المربعات، ورسمت خطًّا رأسيًا في المنتصف، ونقطة على بعد **٣ مربعات يمين** الخط. قال بدر: «أين صورتها؟»

قالت: «**كل نقطة في الصورة على نفس بُعد النقطة الأصلية عن خط المرآة، لكن في الجانب الآخر**. إذن **٣ مربعات يسار** الخط.»

ثم رسمت مثلثًا. **قاست بُعد كل رأس عن خط المرآة**، ثم رسمته بالبُعد نفسه في الجهة الأخرى، فظهر المثلث المنعكس. قال بدر: «لاحظي: **الشكل ينقلب (يمين ↔ يسار) ولا يدور**.»

قالت: «وفي البركة كان خط المرآة **أفقيًا**، وفي دفتري **رأسيًا**. **خط المرآة قد يكون أفقيًا أو رأسيًا**.»

💡 **الانعكاس**: يقلب الشكل حول خط المرآة · **الانسحاب**: يحرّك الشكل في خط مستقيم دون دوران

القارب الصغير

ثم رأيا قاربًا صغيرًا من ورق يطفو على الماء، يتحرك في خط مستقيم دون أن يدور. قال بدر: «هذا **انسحاب**: **تحريك جسم أو صورة في خط مستقيم دون دوران**. **يبقى الشكل بنفس الحجم والاتجاه**.»

رسم بدر مثلثًا (أ) في الدفتر، ثم رسم المثلث نفسه في مكان آخر وسماه (ب). قال: «**صفي الانسحاب** الذي يحرك (أ) إلى (ب).»

وضعت ليلى إصبعها على رأس من رؤوس المثلث (أ)، و**عدّت المربعات أفقيًا ثم رأسيًا** حتى الرأس المقابل في (ب): «**١ سم يسارًا و ٢ سم لأسفل**.»

> وهل تغيّر حجمه؟

> **لا**؛ في الانسحاب لا يتغيّر الحجم ولا الاتجاه.

ثم حرّكت ليلى مستطيلًا **٣ سم يسارًا و ١ سم لأسفل**، وتأكدت أن كل رأس تحرك بالمقدار نفسه.

الملاحظة على الصخرة

قال بدر: «إذن ما الفرق؟» قالت ليلى: «**الانسحاب يحرك الشكل، والانعكاس يقلبه**.»

في طريق العودة، نظرت ليلى إلى المرآة الجانبية للسيارة فرأت الكلمات مقلوبة، فضحكت: «حتى المرآة تحب الانعكاس!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانسحاب
تحريك جسم أو صورة في خط مستقيم دون دوران

الانعكاس
إنشاء صورة مرآة بقلب الشكل في خط مرآة دون دوران

خط المرآة
الخط الذي ينعكس حوله الشكل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الانسحاب يحرّك الشكل في خط مستقيم دون دوران، ويبقى بالحجم والاتجاه نفسيهما.
- ✔ نصف الانسحاب بعدد الوحدات: ١ سم يسارًا و ٢ سم لأسفل، بعدّ المربعات أفقيًا ثم رأسيًا.
- ✔ في الانعكاس كل نقطة في الصورة على البعد نفسه عن خط المرآة لكن في الجانب الآخر.
- ✔ الشكل في الانعكاس ينقلب يمينًا ويسارًا ولا يدور.
- ✔ خط المرآة قد يكون أفقيًا أو رأسيًا.
- ✔ نقطة تبعد ٣ مربعات يمين خط المرآة صورتها ٣ مربعات يساره.

🤔 أسئلة صغيرة

1. هل يتغير حجم الشكل في الانسحاب؟

   الإجابة: لا

2. نقطة تبعد ٣ مربعات يمين خط المرآة. أين صورتها؟

   الإجابة: ٣ مربعات يسار الخط

3. ما الفرق بين الانسحاب والانعكاس؟

   الإجابة: الانسحاب يحرك الشكل، والانعكاس يقلبه

4. هل يدور الشكل في الانعكاس؟

   الإجابة: لا، ينقلب فقط



كعكة سامي الأولى

قصة مطبخ الوحدة الأولى (ج): القياس

👥 سامي وجدّته في المطبخ

أراد سامي أن يخبز كعكة لأمه. وضعت جدته أمامه **ميزانًا** ووصفة مكتوب فيها: ٧٥٠ غم دقيق، ٢٥٠ غم سكر، ١ كغم تمر.

قال سامي: «ما الفرق بين غم و كغم؟»

قالت الجدة: «كلاهما لقياس **الكتلة**، وهي **مقدار المادة التي يحتويها الجسم**. **الغرام (غم)** لقياس **الكتلة الصغيرة**، مثل ملعقة السكر. و**الكيلوغرام (كغم)** **يساوي ١٠٠٠ غرام**، مثل كيس الدقيق.»

💡 ١ كغم = ١٠٠٠ غم · من كغم إلى غم: نضرب في ١٠٠٠ · من غم إلى كغم: نقسم على ١٠٠٠

قراءة الميزان

وضع سامي الدقيق على الميزان، فتوقف المؤشر بين ٧٠٠ و ٨٠٠. قالت الجدة: «**حدّد قيمة كل تدريج صغير** أولًا.» عدّ سامي: بين ٧٠٠ و ٨٠٠ تدريج صغير واحد في المنتصف يقسم المائة إلى قسمين، فكل قسم ٥٠ غم. **وقرأ موضع المؤشر بدقة**: عند التدريج الأوسط تمامًا، أي **٧٥٠ غم**.

كم تبقّى؟

كان كيس الدقيق ٢ كغم. سأل سامي: «كم بقي فيه بعد أن أخذت ٧٥٠ غم؟»

قالت الجدة: «**حوّل أولًا** إلى الوحدة نفسها:»

٢ كغم = ٢ × ١٠٠٠ = ٢٠٠٠ غم

٢٠٠٠ − ٧٥٠ = ١٢٥٠ غم

قال سامي: «بقي ١٢٥٠ غم، أي **كيلوغرام و ٢٥٠ غرامًا**.»

أي الأكياس أخف؟

على الرف ثلاثة أكياس: سكر ٠٫٨ كغم، وأرز ٩٠٠ غم، وعدس ١٫٢ كغم. قال سامي: «الأرز ٩٠٠ هو الأثقل لأن ٩٠٠ عدد كبير!»

قالت الجدة: «**لا تقارن ٩٠٠ غم مع ١٫٢ كغم مباشرة؛ حوّل أولًا. حوّل جميع الكتل إلى الوحدة نفسها**.»

٠٫٨ كغم = ٨٠٠ غم

٩٠٠ غم

١٫٢ كغم = ١٢٠٠ غم

فرتّبها سامي من الأخف: **٠٫٨ كغم ، ٩٠٠ غم ، ١٫٢ كغم**.

تمرين وهي تخبز

بينما كانت الكعكة في الفرن سألته الجدة: «١٫٨ كغم كم غرامًا؟» ضرب في ١٠٠٠: «**١٨٠٠ غم**.»

و ٢٥٠٠ غم كم كيلوغرامًا؟

أقسم على ١٠٠٠: **٢٫٥ كغم**.

خرجت الكعكة ذهبية اللون، فقالت أمه: «ما ألذها!» فقال سامي: «لأن كل غرام فيها مقيس بدقة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكتلة
مقدار المادة التي يحتويها الجسم

الغرام (غم)
وحدة لقياس الكتلة الصغيرة

الكيلوغرام (كغم)
وحدة لقياس الكتلة تساوي ١٠٠٠ غرام

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكتلة مقدار المادة في الجسم، ونقيسها بالغرام والكيلوغرام.
- ✔ ١ كغم = ١٠٠٠ غم
- ✔ من كغم إلى غم نضرب في ١٠٠٠، ومن غم إلى كغم نقسم على ١٠٠٠
- ✔ عند قراءة الميزان نحدد قيمة كل تدريج صغير ونقرأ موضع المؤشر بدقة.
- ✔ نحوّل الكتل إلى الوحدة نفسها قبل المقارنة والترتيب.
- ✔ ٢ كغم − ٧٥٠ غم = ٢٠٠٠ − ٧٥٠ = ١٢٥٠ غم

🤔 أسئلة صغيرة

1. ١٫٨ كغم = ؟ غم

   الإجابة: ١٨٠٠ غم

2. ٢٥٠٠ غم = ؟ كغم

   الإجابة: ٢٫٥ كغم

3. رتّب من الأخف: ٠٫٨ كغم ، ٩٠٠ غم ، ١٫٢ كغم

   الإجابة: ٠٫٨ كغم ، ٩٠٠ غم ، ١٫٢ كغم

4. كيس ٢ كغم أُخذ منه ٧٥٠ غم. كم تبقّى؟

   الإجابة: ١٢٥٠ غم



ساعة المطار الغريبة

قصة سفر الوحدة الأولى (ج): القياس

👥 سلمى وأبوها في مطار مسقط

وصلت سلمى مع أبيها إلى مطار مسقط الدولي لاستقبال عمّتها. نظرت إلى لوحة الرحلات: «رحلة الدوحة ١٣:٣٧! هل هناك ساعة ١٣؟ ساعتنا في البيت تنتهي عند ١٢!»

ضحك أبوها: «ساعة البيت تعمل **بنظام ١٢ ساعة**: **اليوم مقسّم إلى فترتين كل منهما ١٢ ساعة: صباحًا ومساءً**. أما المطار فيستخدم **نظام ٢٤ ساعة**: **اليوم فترة واحدة من ٢٤ ساعة**، حتى لا يخلط أحد بين الصباح والمساء.»

وما الصباح بالضبط؟

صباحًا: **من منتصف الليل إلى منتصف النهار (الظهيرة)**. و**مساءً**: **من منتصف النهار إلى منتصف الليل**.

من ١٢ إلى ٢٤

قال الأب: «التحويل سهل. **صباحًا: يبقى كما هو**: ٦:٢٨ صباحًا تُكتب **٠٦:٢٨**. **مساءً: أضيفي ١٢ للساعات**: ١:٣٧ مساءً = ١ + ١٢ = **١٣:٣٧**.»

قالت سلمى: «إذن رحلة الدوحة الساعة ١:٣٧ ظهرًا!»

وماذا عن ١٢:١٦ صباحًا، أي **بعد منتصف الليل** بقليل؟

فكّرت: «في نظام ٢٤ ساعة يبدأ اليوم من الصفر... إذن **٠٠:١٦**.»

💡 نظام ٢٤ ساعة يُكتب دائمًا **بأربعة أرقام**، ولا نقول معه «صباحًا» أو «مساءً».

من ٢٤ إلى ١٢

على اللوحة رحلة صلالة: ٢٣:٠٩. قالت سلمى: «**الساعات أكبر من ١٢، فأطرح ١٢ وأضيف مساءً**: ٢٣ − ١٢ = ١١، إذن **١١:٠٩ مساءً**.»

ورحلة دبي ٢٠:١٥: «٢٠ − ١٢ = ٨، فهي **٨:١٥ مساءً**.»

لعبة الانتظار

تأخرت الطائرة، فلعبا لعبة. قال الأب: «١١:٥٣ مساءً بنظام ٢٤ ساعة؟» قالت: «١١ + ١٢ = ٢٣، إذن **٢٣:٥٣**.» — «و ٥:٤٥ صباحًا؟» — «**٠٥:٤٥**، نضيف صفرًا لتصبح أربعة أرقام.»

ثم كتب الأب على ورقة أربع بطاقات: ١ ، ٠ ، ٨ ، ٥، وقال: «كوّني منها أوقاتًا بنظام ٢٤ ساعة. ما **أول وقت ممكن في اليوم**؟»

فكّرت سلمى: «أصغر ساعة: ٠١ (لا يوجد صفر آخر لنكتب ٠٠). ثم الدقائق من ٥ و ٨: ٥٨ ممكنة، أما ٨٥ فلا، لأن الدقائق أقل من ٦٠. إذن **٠١:٥٨**.»

> و**آخر وقت ممكن**؟
>
> أكبر ساعة: لا نستطيع ٨١ ولا ٥٨... الساعات حتى ٢٣ فقط، ولا يوجد ٢. إذن أكبر ساعة ١٨، والدقائق من ٠ و ٥: ٥٠ أكبر من ٠٥. إذن **١٨:٥٠**.

الوصول

أُعلن على اللوحة: «وصلت ١٤:٢٠». قالت سلمى: «٢:٢٠ مساءً!» وركضت لتعانق عمتها.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نظام ١٢ ساعة
اليوم مقسّم إلى فترتين كل منهما ١٢ ساعة: صباحًا ومساءً

نظام ٢٤ ساعة
اليوم فترة واحدة من ٢٤ ساعة

صباحًا
الوقت بين منتصف الليل ومنتصف النهار

مساءً
الوقت بين منتصف النهار ومنتصف الليل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ إلى نظام ٢٤ ساعة: صباحًا يبقى كما هو (٦:٢٨ صباحًا تصبح ٠٦:٢٨) ، ومساءً نضيف ١٢ (١:٣٧ مساءً تصبح ١٣:٣٧).
- ✔ ١٢:١٦ صباحًا بعد منتصف الليل تصبح ٠٠:١٦
- ✔ إلى نظام ١٢ ساعة: إذا كانت الساعات أكبر من ١٢ نطرح ١٢ ونضيف مساءً: ٢٣:٠٩ تصبح ١١:٠٩ مساءً.
- ✔ نظام ٢٤ ساعة يُكتب دائمًا بأربعة أرقام بلا صباحًا أو مساءً.
- ✔ بالأرقام ١ ، ٠ ، ٨ ، ٥ أول وقت ٠١:٥٨ وآخر وقت ١٨:٥٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. ١١:٥٣ مساءً بنظام ٢٤ ساعة؟

   الإجابة: ٢٣:٥٣

2. ٥:٤٥ صباحًا بنظام ٢٤ ساعة؟

   الإجابة: ٠٥:٤٥

3. ٢٠:١٥ بنظام ١٢ ساعة؟

   الإجابة: ٨:١٥ مساءً

4. ١٢:١٦ صباحًا بنظام ٢٤ ساعة؟

   الإجابة: ٠٠:١٦



حافلة مسقط إلى سناو

قصة رحلة الوحدة الأولى (ج): القياس

👥 بدر وجدّه في محطة الحافلات

أراد الجد أن يزور صديقه في سناو، وأخذ معه بدر. في المحطة لوحة كبيرة:

الجدول الزمني

الحافلة (أ): تغادر مسقط ١٠:١١ ، تصل سمائل ١١:٠٥ ، تصل سناو ١٢:٣٢

الحافلة (ب): تغادر مسقط ١٢:٣٠ ، تصل سمائل ١٣:٢٤ ، تصل سناو ١٤:٥١

قال الجد: «هذا **جدول زمني**: **جدول يوضح أوقات الرحلات أو الأنشطة**. **الصف = المكان، والعمود = الرحلة**.»

وقت الانتظار

نظر بدر إلى ساعة المحطة: ٠٩:٤٢. «سنركب الحافلة (أ). كم سننتظر؟»

قال الجد: «ارسم **خطًا زمنيًا**: **خط نرسم عليه الأوقات لحساب المدة بقفزات**.»

من ٠٩:٤٢ إلى ١٠:٠٠ = ١٨ دقيقة

من ١٠:٠٠ إلى ١٠:١١ = ١١ دقيقة

المجموع: ١٨ + ١١ = ٢٩ دقيقة

مدة الرحلة

في الحافلة سأل بدر: «كم **المدة**؟» قال الجد: «**المدة** أو **الفترة الزمنية**: **الوقت المنقضي بين بداية حدث ونهايته**.»

رسم بدر الخط الزمني في دفتره:

١٠:١١ ← ١٢:١١ = ساعتان

١٢:١١ ← ١٢:٣٢ = ٢١ دقيقة

المدة = ساعتان و ٢١ دقيقة

💡 خطوات حساب المدة: ابدأ بوقت الانطلاق ← اقفز إلى الساعة الكاملة أو بالساعات ← ثم بالدقائق الباقية ← اجمع القفزات.

في الطريق

توقفت الحافلة قليلًا في أول قرية عند ١٠:٤٧. قال بدر: «من ١٠:١١ إلى ١٠:٤٧ مرّت **٣٦ دقيقة**.»

ثم قال الجد: «سيأخذنا صديقي من محطة سناو عند ١٢:٣٢ إلى مزرعته، ونعود إلى المحطة عند ١٤:٠٥. كم سنبقى عنده؟»

حسب بدر:

١٢:٣٢ ← ١٣:٠٠ = ٢٨ دقيقة

١٣:٠٠ ← ١٤:٠٠ = ساعة

١٤:٠٠ ← ١٤:٠٥ = ٥ دقائق

المجموع: ساعة و ٣٣ دقيقة

تحويل الدقائق

قال الجد: «تذكّر: **الساعة = ٦٠ دقيقة**. فكم ساعة في ٧٥ دقيقة؟» قال بدر: «٧٥ − ٦٠ = ١٥، إذن **ساعة و ١٥ دقيقة**. و ٩٠ دقيقة = **ساعة و ٣٠ دقيقة**.»

وصلا سناو في ١٢:٣٢ تمامًا، فقال صديق الجد: «في الموعد بالدقيقة!» فابتسم بدر: «لأننا قرأنا الجدول الزمني جيدًا.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجدول الزمني
جدول يوضح أوقات الرحلات أو الأنشطة

المدة (الفترة الزمنية)
الوقت المنقضي بين بداية حدث ونهايته

الخط الزمني
خط نرسم عليه الأوقات لحساب المدة بقفزات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في الجدول الزمني الصف هو المكان والعمود هو الرحلة.
- ✔ نحسب المدة بالخط الزمني: نقفز إلى الساعة الكاملة ثم بالساعات ثم بالدقائق ونجمع.
- ✔ من ١٠:١١ إلى ١٢:٣٢ = ساعتان و ٢١ دقيقة
- ✔ وقت الانتظار من ٠٩:٤٢ إلى ١٠:١١ = ٢٩ دقيقة
- ✔ الساعة = ٦٠ دقيقة، و ٧٥ دقيقة = ساعة و ١٥ دقيقة

🤔 أسئلة صغيرة

1. كم المدة من ١٠:١١ إلى ١٠:٤٧؟

   الإجابة: ٣٦ دقيقة

2. كم المدة من ١٢:٣٢ إلى ١٤:٠٥؟

   الإجابة: ساعة و ٣٣ دقيقة

3. حوّل ٩٠ دقيقة إلى ساعات ودقائق

   الإجابة: ساعة و ٣٠ دقيقة

4. كم المدة من ٠٩:٤٢ إلى ١٠:١١؟

   الإجابة: ٢٩ دقيقة

الدرس ٩-١ · المساحة (١)

سجادة المجلس الجديدة

قصة عائلية الوحدة الأولى (ج): القياس

👥 سلطان وأخته ريم وأمهما

قررت الأم أن تفرش المجلس ببلاط مربع صغير تحت السجادة. قالت لسلطان وريم: «ساعداني لنعرف **المساحة**.»

ما المساحة؟

مقدار السطح الذي يشغله الشكل، أي **عدد الوحدات المربعة التي تغطيه**.

أخرجت الأم ورقة مربعات صغيرة، كل مربع طول ضلعه ١ سم. قالت: «مساحة هذا المربع الصغير **١ سنتيمتر مربع**، ونكتبها **١ سم²**، وهي **وحدة لقياس المساحة**.»

نموذج المجلس

رسمت ريم مستطيلًا فيه **٥ صفوف**، وفي كل صف **٦ مربعات**. بدأ سلطان يعدّ: ١ ، ٢ ، ٣ ...

قالت ريم: «أسرع: **اضرب عدد الصفوف في عدد المربعات في الصف الواحد**: ٥ × ٦ = **٣٠ سم²**.»

💡 مساحة المستطيل = عدد الصفوف × عدد المربعات في كل صف (الطول × العرض)، وتُكتب بوحدة مربعة (سم²).

ثم رسم سلطان مستطيلًا آخر: ٩ صفوف في كل منها ٣ مربعات: ٩ × ٣ = **٢٧ سم²**.

النطأ الصغير

كتب سلطان: «المساحة ٢٧ سم.» صححت أمه: «**المساحة تُكتب دائمًا بوحدة مربعة (سم²) وليس (سم)**.»

على شبكة الإحداثيات

رسمت ريم مستطيلًا رفيعًا على شبكة إحداثيات، زاويتاه عند (٠، ٠) و (١٢، ١). قالت: «**أوجد الطول والعرض من الفرق بين إحداثيات الزوايا**: الطول ١٢ − ٠ = ١٢، والعرض ١ − ٠ = ١. المساحة ١٢ × ١ = **١٢ سم²**.»

أشكال مختلفة بالمساحة نفسها

قالت الأم: «هل يمكن رسم مستطيلات أخرى مساحتها ١٢ سم²؟»

بحثا عن أعداد حاصل ضربها ١٢:

١ × ١٢

٢ × ٦

٣ × ٤

قالت ريم: «ثلاثة مستطيلات مختلفة، والمساحة واحدة!»

لغز سلطان

رسم سلطان مستطيلًا مساحته ٤٠ سم² وأخفاه، وقال: «خمّني كم صفًّا فيه!»

قالت ريم: «يجب أن يقبل ٤٠ القسمة على عدد الصفوف. **٥ صفوف**؟ ٥ × ٨ = ٤٠ ✓. أو **٤ صفوف**: ٤ × ١٠ = ٤٠ ✓. لكن **٧ صفوف لا تصلح**، لأن ٤٠ لا يقبل القسمة على ٧.» فأظهر سلطان رسمه: ٥ صفوف في كل منها ٨!

وفي المساء جلست العائلة على البلاط الجديد، وقال الأب: «بيت مقيس بالسنتيمتر المربع ومملوء بالمحبة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المساحة
مقدار السطح الذي يشغله الشكل

السنتيمتر المربع (سم²)
وحدة لقياس المساحة، مساحة مربع طول ضلعه ١ سم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المساحة عدد الوحدات المربعة التي تغطي سطح الشكل.
- ✔ مساحة المستطيل = عدد الصفوف × عدد المربعات في كل صف: ٥ × ٦ = ٣٠ سم^2
- ✔ المساحة تُكتب بوحدة مربعة سم^2 وليس سم.
- ✔ على شبكة الإحداثيات نجد الطول والعرض من فرق الإحداثيات: من (٠، ٠) إلى (١٢، ١) المساحة ١٢ سم^2
- ✔ مستطيلات مختلفة لها المساحة نفسها ١٢ سم^2: ١ × ١٢ ، ٢ × ٦ ، ٣ × ٤
- ✔ مستطيل مساحته ٤٠ سم^2 قد يكون ٥ × ٨ أو ٤ × ١٠ ولا يكون ٧ صفوف.

🤔 أسئلة صغيرة

1. مستطيل فيه ٥ صفوف من ٦ مربعات. مساحته؟

   الإجابة: ٣٠ سم^2

2. مستطيل فيه ٩ صفوف من ٣ مربعات. مساحته؟

   الإجابة: ٢٧ سم^2

3. اذكر مستطيلين مساحة كل منهما ١٢ سم^2

   الإجابة: ٢ × ٦ و ٣ × ٤

4. هل يمكن أن يكون في مستطيل مساحته ٤٠ سم^2 سبعة صفوف؟

   الإجابة: لا

الدرس ٩-٢ · المحيط (١)

سياج مزرعة البط النحاسية

قصة ريفية الوحدة الأولى (ج): القياس

👥 ناصر وجدّه في مزرعة بنزوى

كان للجد مزرعة غريبة الشكل لها **خمسة أضلاع متساوية**، طول كل ضلع **٢٥ م**. أراد أن يحيطها بسياج.

قال ناصر: «نحتاج أن نعرف **المحيط**: **المسافة الكلية حول حدود الشكل**.»

قال الجد: «ومزرعتي **مضلع منتظم**: **جميع أضلاعه متساوية وجميع زواياه متساوية**. فلا تحتاج أن تجمع خمس مرات.»

المحيط = طول الضلع × عدد الأضلاع

٢٥ × ٥ = ١٢٥ م

💡 المحيط = طول الضلع × عدد الأضلاع · طول الضلع = المحيط ÷ عدد الأضلاع

حظيرة الماعز

للحظيرة شكل **سداسي منتظم**، طول ضلعه ٩ م. حسب ناصر: ٩ × ٦ = **٥٤ م**.

البركة الثمانية

ثم أشار الجد إلى بركة الماء: «هذه **ثمانية الأضلاع**، ومحيطها ٤٠ م. كم طول ضلعها؟»

قال ناصر: «أعكس القانون: **طول الضلع = المحيط ÷ عدد الأضلاع**: ٤٠ ÷ ٨ = **٥ م**.»

الشكل المجهول

وجد ناصر لوحًا خشبيًا مكتوبًا عليه: «طول كل ضلع ١٢ سم، والمحيط ٦٠ سم». قال: «ما هذا الشكل؟»

عدد الأضلاع = ٦٠ ÷ ١٢ = ٥

إذن هو **مضلع خماسي منتظم**، مثل المزرعة!

مسألة متعددة الخطوات

قال الجد: «أمشي كل صباح حول المزرعة ٣ دورات. كم مترًا أمشي؟»

قال ناصر: «**أقسّم المسألة إلى خطوات**. أولًا **أحسب المحيط**: ١٢٥ م. ثم **أستخدمه في الخطوة التالية**: ١٢٥ × ٣ = **٣٧٥ م**.»

> وإن كنت أمشي كل ٢٥ م في دقيقة واحدة، كم دقيقة تأخذ الدورة الواحدة؟
>
> ١٢٥ ÷ ٢٥ = **٥ دقائق**، والدورات الثلاث ١٥ دقيقة.

المفاجأة

رسم ناصر **مربعًا** طول ضلعه **٦ سم** و**مثلثًا متطابق الأضلاع** طول ضلعه **٨ سم**. حسب: ٦ × ٤ = ٢٤ سم، و ٨ × ٣ = ٢٤ سم. صاح: «**مضلعات مختلفة قد يكون لها المحيط نفسه**!»

وفي المساء أكمل الجد وناصر السياج حول المزرعة، فقال الجد: «١٢٥ مترًا من السياج، لا تزيد ولا تنقص؛ هذه بركة الحساب.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المحيط
المسافة الكلية حول حدود الشكل

المضلع المنتظم
مضلع جميع أضلاعه متساوية وجميع زواياه متساوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المحيط هو المسافة حول الشكل.
- ✔ محيط المضلع المنتظم = طول الضلع × عدد الأضلاع، وطول الضلع = المحيط ÷ عدد الأضلاع.
- ✔ خماسي منتظم ضلعه ٢٥ م محيطه ١٢٥ م، وسداسي ضلعه ٩ م محيطه ٥٤ م.
- ✔ شكل ضلعه ١٢ سم ومحيطه ٦٠ سم عدد أضلاعه ٥ فهو خماسي منتظم.
- ✔ في المسائل متعددة الخطوات نحسب المحيط أولًا ثم نستخدمه في الخطوة التالية.
- ✔ مضلعات مختلفة قد يكون لها المحيط نفسه: مربع ضلعه ٦ سم ومثلث ضلعه ٨ سم محيط كل منهما ٢٤ سم.

🤔 أسئلة صغيرة

1. سداسي منتظم ضلعه ٩ سم. محيطه؟

   الإجابة: ٥٤ سم

2. ثماني منتظم محيطه ٤٠ سم. طول ضلعه؟

   الإجابة: ٥ سم

3. مزرعة خماسية منتظمة ضلعها ٢٥ م. محيطها؟

   الإجابة: ١٢٥ م

4. شكل ضلعه ١٢ سم ومحيطه ٦٠ سم. كم ضلعًا له؟

   الإجابة: ٥ أضلاع

الدرس ١٠-١ · المتتاليات (٢)

أسرار مثلث الحكيم

حكاية الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 ليلى وناصر والحكيم العجوز في سوق نزوى

في ركن هادئ من سوق نزوى، جلس رجل حكيم أمام لوح خشبي عليه أعداد. قال لليلى وناصر: «من يكشف أسرار **الأنماط العددية** يأخذ هدية!»

السر الأول: الأعداد المتتالية

كتب: ٨ ، ٩ ، ١٠. قالت ليلى: «هذه **أعداد متتالية**: **يلي كل منها الآخر دون فراغ**. مجموعها ٢٧.»

قال الحكيم: «انظري إلى العدد الأوسط. ٩. ٣ × ٩ = ؟» قالت: «٢٧! **مجموع ٣ أعداد متتالية = ٣ × العدد الأوسط**!»

ثم قال: «اكتبا ٢٥ مجموع **خمسة** أعداد متتالية.» فكّر ناصر: «لو كان العدد الأوسط ٥، فالمجموع ٥ × ٥ = ٢٥: **٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ٧** = ٢٥ ✓.»

السر الثاني: الدرج الفردي

رسم الحكيم درجًا من المربعات: في الصف السفلي للشكل الأول مربع واحد، ثم ٣، ثم ٥، ثم ٧. قال ناصر: «**أعداد فردية**! يزيد كل مرة ٢.»

السر الثالث: الضعف

كتب الحكيم: ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ ، ؟. قال ناصر: «الفروق ٣ ، ٦ ، ١٢... ليست ثابتة!»

قالت ليلى: «**لا تفترض أن القاعدة جمع دائمًا؛ قد تكون ضربًا**: كل عدد **× ٢**. إذن التالي **٤٨**.» وهذه **متتالية**، و**كل عدد فيها اسمه حدّ**.

قال الحكيم: «وماذا قبل ٣؟» قالت: «**وللخلف نقسم على ٢**: ٣ ÷ ٢ = ١٫٥ ، ثم ١٫٥ ÷ ٢ = ٠٫٧٥. فالمتتالية: **٠٫٧٥ ، ١٫٥** ، ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤.»

💡 قاعدة المتتالية قد تكون جمعًا أو طرحًا أو ضربًا (مثل × ٢)، وللرجوع إلى الخلف نستخدم العملية المعاكسة.

السر الرابع: الفروق المتزايدة

كتب: ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٠ ، ؟. حسبت ليلى **الفروق**: +٢ ، +٣ ، +٤، «إذن التالي +٥: ١٠ + ٥ = **١٥**».

السر الأكبر: مثلث باسكال

أخيرًا رسم الحكيم مثلثًا من الأعداد:

١

١ ١

١ ٢ ١

١ ٣ ٣ ١

١ ٤ ٦ ٤ ١

قال: «هذا **مثلث باسكال**. ما سرّه؟» لاحظ ناصر: «**كل عدد = مجموع العددين فوقه**: ٣ + ٣ = ٦!»

وقالت ليلى: «ومجموع كل صف: ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦... يتضاعف! فالصف السادس مجموعه **٣٢**».

ضحك الحكيم وأعطاهما كيسًا من الحلوى العمانية: «الأعداد تتكلم لمن يصغي إليها.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأعداد المتتالية
أعداد يلي كل منها الآخر دون فراغ: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤

المتتالية
قائمة من الأعداد مرتبة وفقًا لقاعدة

الحدّ
أحد الأعداد الموجودة في المتتالية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مجموع ٣ أعداد متتالية = ٣ × العدد الأوسط: ٨ + ٩ + ١٠ = ٢٧
- ✔ ٢٥ = ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ٧
- ✔ عدد المربعات في الصف السفلي: ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ أعداد فردية.
- ✔ متتالية الضعف ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ ، ٤٨ وللخلف نقسم على ٢: ١,٥ ثم ٠,٧٥
- ✔ في ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٠ الفروق +٢ ، +٣ ، +٤ فالتالي ١٥
- ✔ في مثلث باسكال كل عدد مجموع العددين فوقه، ومجموع الصفوف ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ...

🤔 أسئلة صغيرة

1. اكتب ٢٥ مجموع خمسة أعداد متتالية

   الإجابة: ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ٧

2. أكمل: ؟ ، ؟ ، ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤

   الإجابة: ٠,٧٥ ، ١,٥

3. ما مجموع أعداد الصف السادس في مثلث باسكال؟

   الإجابة: ٣٢

4. ما العدد الناقص: ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٠ ، ؟

   الإجابة: ١٥



محكمة الأعداد

قصة مناظرة الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 القاضية سلمى والمحاميان بدر وجميل

في حصة الرياضيات، حوّلت الأستاذة شيماء الصف إلى «محكمة الأعداد». جلست سلمى قاضية، وقالت الأستاذة: «سنحاكم **عبارات عامة**. **العبارة العامة لا تتعلق بأمثلة معينة، بل هي قاعدة تنطبق دائمًا**.»

القضية الأولى

وقف بدر: «أقول: **فردي + فردي = زوجي** دائمًا!» وقدّم أدلة: ٣ + ٥ = ٨، ٧ + ٩ = ١٦، ١١ + ١ = ١٢.

قالت القاضية: «**جرّب عدة أمثلة مختلفة**.» فجرّب الصف أمثلة كثيرة، كلها زوجية. وشرح بدر السبب: «كل عدد فردي فيه واحد زائد، والواحدان معًا يكوّنان زوجًا.»

حكمت سلمى: «العبارة **صحيحة**.» وكتبت معها عبارتين صحيحتين: **زوجي + زوجي = زوجي** و**فردي + زوجي = فردي**.

القضية الثانية

وقف جميل: «جمعت ثلاثة أعداد فردية فكانت إجابتي ٥٠!»

قال بدر: «اعتراض! **فردي + فردي = زوجي، ثم زوجي + فردي = فردي**. إذن **مجموع ثلاثة أعداد فردية فردي دائمًا**، و ٥٠ زوجي.»

حكمت سلمى: «إجابة جميل **خاطئة**.»

القضية الثالثة

قال جميل مدافعًا عن نفسه: «عندي عبارة: **إضافة ٥ إلى أي عدد تعطي عددًا فرديًا**!» قال بدر: «٢ + ٥ = ٧ فردي... ٤ + ٥ = ٩ فردي...»

لكن سلمى قالت: «**ابحث عن مثال مناقض**.» فكّر بدر: «٣ + ٥ = **٨** زوجي!»

قالت الأستاذة: «هذا **المثال المناقض**: **مثال يوضح أن إحدى العبارات العامة خاطئة**. **ويكفي مثال مناقض واحد** لإسقاط العبارة كلها.»

> 💡 لإثبات أن العبارة العامة **خاطئة** يكفي **مثال مناقض واحد** · ولقبولها نجرّب أمثلة كثيرة ونشرح السبب.

القضية الرابعة

قالت إحدى الطالبات: «**كل مضاعف للعدد ٥ آحاده ٥**.» ضحك الصف: «**١٠**! من مضاعفات ٥ وآحاده صفر.» حكمت سلمى: «**خاطئة**؛ والمثال المناقض ١٠.»

القضية الأخيرة

قال بدر: «**عند الضرب في ١٠ ينتقل كل رقم منزلة واحدة لليسار**.» وأحضر **لوحة القيمة المكانية**: ٤٧ × ١٠ = ٤٧٠، فانتقل ٤ من العشرات إلى المئات و ٧ من الآحاد إلى العشرات. «وفي × ١٠٠ ينتقل منزلتين: ٤٧ × ١٠٠ = **٤٧٠٠**.»

حكمت سلمى: «**صحيحة**.» ورفعت الجلسة، وقالت: «في محكمة الأعداد، الدليل هو المثال، والحكم هو المنطق!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العبارة العامة
عبارة لا تتعلق بأمثلة معينة، بل هي قاعدة يتم تطبيقها دائمًا

المثال المناقض
مثال يوضح أن إحدى العبارات العامة خاطئة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عبارات صحيحة: فردي + فردي = زوجي، زوجي + زوجي = زوجي، فردي + زوجي = فردي.
- ✔ نتحقق من العبارة بتجربة أمثلة كثيرة والبحث عن مثال مناقض وشرح السبب.
- ✔ مثال مناقض واحد يكفي لإثبات أن العبارة خاطئة.
- ✔ مجموع ثلاثة أعداد فردية فردي دائمًا، فلا يمكن أن يكون ٥٠
- ✔ «إضافة ٥ تعطي فرديًا دائمًا» خاطئة: ٣ + ٥ = ٨
- ✔ «كل مضاعف لـ ٥ آحاده ٥» خاطئة: المثال المناقض ١٠
- ✔ عند الضرب في ١٠ ينتقل كل رقم منزلة لليسار، و ٤٧ × ١٠٠ = ٤٧٠٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. هل إضافة ٥ إلى أي عدد تعطي عددًا فرديًا؟

   الإجابة: لا، ٣ + ٥ = ٨

2. ما ناتج ٤٧ × ١٠٠؟

   الإجابة: ٤٧٠٠

3. هل مجموع عددين زوجيين زوجي دائمًا؟

   الإجابة: نعم

4. ما المثال المناقض لعبارة «كل مضاعف لـ ٥ آحاده ٥»؟

   الإجابة: ١٠

الدرس ١٠-٣ · الأعداد الموجبة والأعداد السالبة



رحلة الشتاء إلى جبل شمس

قصة رحلة الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 ناصر وعائلته في التخييم

في ليلة شتوية، خيّمت عائلة ناصر قرب قمة جبل شمس. كان مع ناصر **مقياس حرارة** صغير.

عند المغرب قرأ: **٨°س**. وقال أبوه: «في الليل تنخفض الحرارة كثيرًا هنا.»

بعد منتصف الليل استيقظ ناصر يرتجف، فنظر إلى المقياس: الخط تحت الصفر بدرجة! قال أبوه: «انخفضت **٩ درجات**. **الانخفاض: نتحرك يسارًا على خط الأعداد (نطرح)**. من ٨ نعدّ ٨ خطوات إلى الصفر، ثم خطوة أخرى تحت الصفر: **−١°س**.»

قال ناصر: «ما معنى الإشارة؟» قال الأب: «**العدد السالب** **أصغر من الصفر**، **ونستخدم الإشارة (−) لتوضيحه**. أما **العدد الموجب** فهو **الأكبر من الصفر**، مثل ٨.»

خط الأعداد

رسم الأب خطًا على الرمل، فيه الصفر في المنتصف، والأعداد الموجبة إلى اليمين والسالبة إلى اليسار. قال: «**كلما اتجهنا يمينًا تزداد القيمة**.»

سأل ناصر: «أيهما أصغر: −٩ أم −٢؟» قال الأب: «**−٩ أصغر**، لأنه **أبعد عن الصفر جهة اليسار**.»

💡 الإشارة (−) تجعل العدد الأكبر رقمًا هو الأصغر قيمة: −٨ أصغر من −١

ترتيب الأعداد

كتب الأب بطاقات: ٧ ، −٢ ، ٩ ، −٨ ، ٠ ، −٩ ، ٥ ، −١. رتّبها ناصر **من الأقل**، بادئًا من أبعد عدد في اليسار:

−٩ ، −٨ ، −٢ ، −١ ، ٠ ، ٥ ، ٧ ، ٩

الصباح الدافئ

عند الفجر صلّوا، وكانت الحرارة **−٥°س**. ثم أشرقت الشمس وارتفعت الحرارة **٣ درجات**. قال الأب: «**الارتفاع: نتحرك يمينًا (نجمع)**.» عدّ ناصر من −٥ ثلاث خطوات إلى اليمين: −٤ ، −٣ ، **−٢°س**.

أخبار الطقس

في الراديو سمعوا: «الحرارة في إنجلترا **١١°س**، وفي أيسلندا أقل منها بـ **١٥ درجة**.» حسب ناصر على خطه: من ١١ ينزل ١١ خطوة إلى الصفر، ثم ٤ خطوات أخرى: **−٤°س**.

وسألته أخته: «لو كانت الحرارة ٥°س وانخفضت ٧ درجات؟» قال: «٥ خطوات إلى الصفر، ثم خطوتان: **−٢°س**.»

عادوا إلى البيت، وقال ناصر: «تعلمت أن الصفر ليس النهاية؛ تحته أعداد كثيرة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الموجب
العدد الأكبر من صفر

العدد السالب
العدد الأصغر من صفر، ونستخدم الإشارة (−) لتوضيحه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العدد الموجب أكبر من الصفر، والسالب أصغر منه ويُكتب بإشارة (−).
- ✔ على خط الأعداد كلما اتجهنا يمينًا تزداد القيمة.
- ✔ −٩ أصغر من −٢ لأنه أبعد عن الصفر جهة اليسار.
- ✔ ارتفاع الحرارة نتحرك يمينًا (نجمع)، وانخفاضها نتحرك يسارًا (نطرح).
- ✔ ٨°س تنخفض ٩ درجات فتصبح −١°س
- ✔ الترتيب من الأقل: −٩ ، −٨ ، −٢ ، −١ ، ٠ ، ٥ ، ٧ ، ٩

🤔 أسئلة صغيرة

1. الحرارة ٥°س وانخفضت ٧ درجات. كم أصبحت؟

   الإجابة: −٢°س

2. إنجلترا ١١°س وأيسلندا أقل بـ ١٥ درجة. كم حرارة أيسلندا؟

   الإجابة: −٤°س

3. الحرارة −٥°س وارتفعت ٣ درجات؟

الإجابة: −٢°س

4. أيهما أصغر: −٨ أم −١؟

الإجابة: −٨



سباق الجري ونظارة القاضي

قصة رياضية الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 سلمى وأستاذة الرياضة

في سباق الجري المدرسي، كانت الساعة الإلكترونية تُظهر أزمنة غريبة: ١٥,٣٧ ثانية، ١٥,٣ ثانية...

سألت سلمى: «ما هذه الفاصلة؟» قالت الأستاذة: «هذه **الفاصلة العشرية**؛ **تفصل الأعداد الكاملة عن الأجزاء**. فالأعداد العشرية تمثل **أجزاء من الواحد**.»

تقطيع الثانية

رسمت الأستاذة مستطيلًا وقسمته ١٠ أجزاء متساوية، ولوّنت جزءًا واحدًا: «هذا **الجزء من العشرة**: **جزء واحد من ١٠ أجزاء**، ونكتبه **٠,١**.»

ثم قسمت المستطيل ١٠٠ جزء صغير ولوّنت واحدًا: «وهذا **الجزء من المائة**: **جزء واحد من ١٠٠ جزء**، ونكتبه **٠,٠١**.»

💡 المنزلة الأولى بعد الفاصلة: **أجزاء من عشرة** · المنزلة الثانية: **أجزاء من مائة**

قيمة الرقم

على اللوحة زمنان: ٧٢,٣ و ٨٤,٠٣. قالت الأستاذة: «ما قيمة الرقم ٣ في كل منهما؟»

قالت سلمى: «في ٧٢,٣ يقع بعد الفاصلة مباشرة، فقيمته **٣ أجزاء من عشرة (٠,٣)**. وفي ٨٤,٠٣ يقع في المنزلة الثانية، فقيمته **٣ أجزاء من مائة (٠,٠٣)**.»

الكتابة بالأرقام

أعلنت المذيعة: «الفائزة الأولى: **خمسة عشر وسبعة وثلاثون من مائة** ثانية.» كتبتها سلمى: **١٥,٣٧**.

وقالت المذيعة مازحة: «ورمي الكرة: **مائة وخمسة من مائة** مترا!» كتبت سلمى: **١٠٠,٠٥**؛ «الصفر يحجز منزلة الأجزاء من عشرة.»

الترتيب

كانت أزمنة الفرق في سباق التتابع القصير: ٠٫٢٥ ، ٠٫٥ ، ٠٫١ ، ٠٫٦٥ ، ٠٫٣ ، ٠٫١٥ دقيقة. أرادت الأستاذة ترتيبها من الأصغر.

قالت سلمى: «**أقارن الأعداد الكاملة أولًا**، كلها صفر. **ثم الأجزاء من عشرة**: ١ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦. ثم **من مائة** بين المتساويين: ٠٫١ أصغر من ٠٫١٥.»

٠٫١ ، ٠٫١٥ ، ٠٫٢٥ ، ٠٫٣ ، ٠٫٥ ، ٠٫٦٥

قال زميلها: «لكن ٠٫١٥ أكبر من ٠٫٥، لأن ١٥ أكبر من ٥!» قالت سلمى: «لا! **٠٫٥ = ٥ أجزاء من عشرة**، و ٠٫١٥ جزء واحد من عشرة وخمسة من مائة. **فـ ٠٫٥ أكبر من ٠٫١٥**.»

البطاقات

في الختام أعطتها الأستاذة بطاقات ٤ ، ٦ ، ٠ وبطاقة فاصلة: «كوّني **أصغر عدد أكبر من ١**.» جرّبت: ٠٫٤٦ أصغر من ١ فلا يصلح. يجب أن يبدأ بـ ٤، ثم أصغر ما بعده: **٤٫٠٦**.

ثم سألتها: «اكتبي أربعة وثلاثين وأربعة وثلاثين من مائة.» فكتبت **٣٤٫٣٤** وضحكت: «عدد يشبه المرآة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجزء من العشرة
جزء واحد من ١٠ أجزاء، ونكتبه ٠٫١

الجزء من المائة
جزء واحد من ١٠٠ جزء، ونكتبه ٠٫٠١

الفاصلة العشرية
تفصل الأعداد الكاملة عن الأجزاء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأعداد العشرية تمثل أجزاء من الواحد.
- ✔ المنزلة الأولى بعد الفاصلة أجزاء من عشرة، والثانية أجزاء من مائة.
- ✔ في ٧٢,٣ قيمة الرقم ٣ هي ٠,٣ ، وفي ٨٤,٠٣ قيمته ٠,٠٣
- ✔ خمسة عشر وسبعة وثلاثون من مائة = ١٥,٣٧ ، ومائة وخمسة من مائة = ١٠٠,٠٥
- ✔ نرتب بمقارنة الأعداد الكاملة ثم الأجزاء من عشرة ثم من مائة.
- ✔ ٠,٥ أكبر من ٠,١٥ لأن ٠,٥ = ٥ أجزاء من عشرة.

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما قيمة الرقم ٣ في ٥,٥٣؟

   الإجابة: ٣ أجزاء من مائة (٠,٠٣)

2. اكتب: أربعة وثلاثون وأربعة وثلاثون من مائة

   الإجابة: ٣٤,٣٤

3. أصغر عدد أكبر من ١ بالبطاقات ٤ ، ٦ ، ٠ والفاصلة؟

   الإجابة: ٤,٠٦

4. أيهما أكبر: ٠,٥ أم ٠,١٥؟

   الإجابة: ٠,٥

الدرس ١٢-١ · حقائق الأعداد العشرية



أزواج الواحد في متجر الأدوات

قصة سوق الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 بدر وعمّه صاحب متجر الأدوات المدرسية

ساعد بدر عمّه في متجر الأدوات المدرسية في الخوض. على الطاولة أشرطة قماش مقصوصة.

قال العم: «زبون يريد شريطًا طوله ١ متر، وعندي قطعة ٠٫٧ م. كم ينقصها؟» قال بدر: «٠٫٣ م، لأن **٠٫٧ + ٠٫٣ = ١**.»

قال العم: «هذه **أزواج الواحد**: **عددان عشريان مجموعهما ١**. احفظها كجدول الضرب.»

💡 أزواج الواحد: ٠٫١ + ٠٫٩ ، ٠٫٢ + ٠٫٨ ، ٠٫٣ + ٠٫٧ ، ٠٫٤ + ٠٫٦ ، ٠٫٥ + ٠٫٥

قال العم: «٠٫٦ + ؟ = ١» قال بدر فورًا: «**٠٫٤**.»

أزواج العشرة

ثم جاءت زبونة تريد ١٠ أمتار من القماش، والقطعة الأولى ٥٫٣ م. قال بدر: «تحتاج ٤٫٧ م، لأن **٥٫٣ + ٤٫٧ = ١٠**.» قال العم: «**أزواج العشرة**: **عددان مجموعهما ١٠**.»

وجاء زبون ثالث، معه ٣٫٩ م ويريد ١٠. قال العم: «**أكمل الأجزاء إلى الواحد أولًا**.» فكّر بدر: «٣٫٩ + ٠٫١ = ٤، ثم ٤ + ٦ = ١٠. إذن ٠٫١ + **٦٫١** = ٦؛ أي ١٠ − ٣٫٩ = ٦٫١.»

الممحاتان

وضع العم ممحاتين: طول الأولى ٣٫٤ سم، والثانية ٣٫٠٤ سم. «أيهما أطول؟» قال بدر: «**أقارن الأعداد الكاملة**: ٣ و ٣. **ثم الأجزاء من عشرة**: ٤ وصفر. إذن **٣٫٤ > ٣٫٠٤**.»

الأسعار

على الرف أربع حقائب بأسعار: ٣٥ ريالًا ، ٣٠٫٠٥٠ ، ٣٫٥٠٠ ، ٣٠٫٥٠٠ ريالًا. قال العم: «رتّبها من الأرخص.»

قال بدر: «الأعداد الكاملة: ٣ أصغرها، ثم ٣٠ و ٣٠، ثم ٣٥. وبين الثلاثينين أقارن الأجزاء من عشرة: صفر أقل من ٥.»

٣,٥٠٠ ، ٣٠,٠٥٠ ، ٣٠,٥٠٠ ، ٣٥

التقريب

قال العم: «الزبائن يحبون الأرقام البسيطة. قرّب الأطوال **لأقرب عدد كامل**؛ **ننظر إلى رقم الأجزاء من عشرة**: **٥ فأكثر نزيد الكامل ١**.»

٤,٦ ← ٥ (لأن ٦ أكثر من ٥)

٤,٤٥ ← ٤ (لأن الأجزاء من عشرة ٤)

٤,٥٥ ← ٥ (لأن الأجزاء من عشرة ٥)

أغلق المتجر عند المغرب، وقال العم: «اليوم بعتَ أكثر مني يا بدر، وما أخطأت في فلس!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

أزواج الواحد
عددان عشريان مجموعهما ١: ٠,٧ + ٠,٣ = ١

أزواج العشرة
عددان مجموعهما ١٠: ٥,٣ + ٤,٧ = ١٠

التقريب لأقرب عدد كامل
ننظر إلى رقم الأجزاء من عشرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أزواج الواحد: ٠,١ + ٠,٩ ، ٠,٢ + ٠,٨ ، ٠,٣ + ٠,٧ ، ٠,٤ + ٠,٦ ، ٠,٥ + ٠,٥
- ✔ أزواج العشرة مثل ٥,٣ + ٤,٧ = ١٠
- ✔ لإيجاد ما يكمّل إلى ١٠ نكمل إلى الواحد أولًا: ١٠ − ٣,٩ = ٦,١
- ✔ نقارن الأعداد الكاملة ثم الأجزاء من عشرة ثم من مائة: ٣,٤ > ٣,٠٤
- ✔ ترتيب الأسعار: ٣,٥٠٠ ، ٣٠,٠٥٠ ، ٣٠,٥٠٠ ، ٣٥
- ✔ التقريب لأقرب عدد كامل: ٤,٦ إلى ٥ ، و ٤,٤٥ إلى ٤ ، و ٤,٥٥ إلى ٥

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٠٫٦ + ؟ = ١

   الإجابة: ٠٫٤

2. ١٠ − ٣٫٩

   الإجابة: ٦٫١

3. قرّب ٤٫٤٥ لأقرب عدد كامل

   الإجابة: ٤

4. ضع < أو >: ٣٫٤ ؟ ٣٫٠٤

   الإجابة: ٣٫٤ > ٣٫٠٤



مشتل الأستاذة سناء

قصة زراعية الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 سناء وقاسم في مشتل المدرسة

في مشتل المدرسة، صُفّت **صواني الشتلات**؛ كل صينية فيها ٢٠ نبتة مرتبة في صفوف وأعمدة.

قالت المعلمة: «هذا الترتيب اسمه **مصفوفة**: **عناصر مرتبة على شكل صفوف وأعمدة**، مثل ٣ صفوف × ٥ = ١٥.»

طلب سناء

قالت سناء: «أريد **٦ صوانٍ** لحديقة بيتنا. كم نبتة؟»

قالت المعلمة: «استخدمي **مضاعفات العشرة**: ٢٠ = ٢ × ١٠.»

٢٠ × ٦ = ٢ × ٦ × ١٠ = ١٢ × ١٠ = ١٢٠ نبتة

قالت سناء: «**ناتج الضرب** ١٢٠، و**ناتج الضرب هو الإجابة التي نحصل عليها عند ضرب عددين أو أكثر**.»

طلب قاسم

وقال قاسم: «أريد **١٨٠ نبتة**. كم صينية؟» فكّر: «كم مرة ٢٠ في ١٨٠؟ ١٨٠ ÷ ٢٠ = **٩ صوانٍ**.» وكتب **جملة عددية** تعبّر عن ذلك: ٩ × ٢٠ = ١٨٠. قالت المعلمة: «**الجملة العددية مجموعة من الإشارات والأعداد تعبّر عن قيمة**، مثل ٥ + ١ = ٦.»

استراتيجية المضاعفة

جاءت شاحنة بـ ٨ صناديق في كل منها ١٥ أصيصًا. قالت المعلمة: «**جدول ٤ ضعف جدول ٢، وجدول ٨ ضعف جدول ٤**. إذن ٨ × ١٥ = ضعف ضعف ضعف ١٥.»

١٥ ← ٣٠ ← ٦٠ ← ١٢٠

وجرّب قاسم ٨ × ٢٣ بالطريقة نفسها:

٢ × ٢٣ = ٤٦

٤ × ٢٣ = ٩٢

٨ × ٢٣ = ١٨٤

💡 استراتيجيات الضرب: المضاعفة، ومضاعفات العشرة، والعوامل، والمصفوفات، واستنتاج حقيقة جديدة من حقيقة معروفة.

الأعداد الكبيرة

احتاج المشتل إلى ٤٠٠ كيس سماد، كل كيس بـ ٩ ريالات. قالت سناء: «أعرف أن ٤ × ٩ = ٣٦، **فأستنتج**: ٤٠٠ × ٩ = ٤ × ٩ × ١٠٠ = **٣٦٠٠**.» وقال قاسم: «و ٧٠٠ × ٩: ٧ × ٩ = ٦٣، إذن **٦٣٠٠**.»

استراتيجية العوامل

أخيرًا: ٦ صفوف في كل منها ١٥ شتلة نعناع. قالت المعلمة: «**جزّئوا ٦ إلى عوامله**: ٦ = ٣ × ٢.»

٦ × ١٥ = ٣ × ٢ × ١٥ = ٣ × ٣٠ = ٩٠

وحلّ قاسم ٦ × ١٨ بالطريقة نفسها: ٣ × ٢ × ١٨ = ٣ × ٣٦ = **١٠٨**.

قالت المعلمة: «**اختاروا الاستراتيجية الأسهل حسب الأعداد؛ لا توجد طريقة واحدة صحيحة**.»

في نهاية اليوم كان المشتل أخضر مرتبًا، وقالت سناء: «كل شتلة لها مكان، وكل مسألة لها طريقة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ناتج الضرب
الإجابة التي نحصل عليها عند ضرب عددين أو أكثر

المصفوفة
عناصر مرتبة على شكل صفوف وأعمدة: ٣ صفوف × ٥ = ١٥

الجملة العددية
مجموعة من الإشارات والأعداد تعبّر عن قيمة: ٥ + ١ = ٦

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المضاعفة: جدول ٤ ضعف جدول ٢، وجدول ٨ ضعف جدول ٤: ٨ × ١٥ هي ٣٠ ثم ٦٠ ثم ١٢٠
- ✔ مضاعفات العشرة: ٤٠٠ × ٩ = ٤ × ٩ × ١٠٠ = ٣٦٠٠ ، و ٧٠٠ × ٩ = ٦٣٠٠
- ✔ العوامل: ٦ × ١٥ = ٣ × ٢ × ١٥ = ٣ × ٣٠ = ٩٠
- ✔ ٢٠ × ٦ = ٢ × ٦ × ١٠ = ١٢٠ ، و ١٨٠ ÷ ٢٠ = ٩
- ✔ نستنتج حقائق جديدة من حقائق معروفة، ونختار الاستراتيجية الأسهل.

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٨ × ٢٣ (بالمضاعفة)

   الإجابة: ١٨٤

2. ٩ × ٧٠٠

   الإجابة: ٦٣٠٠

3. ٦ × ١٨ (بالعوامل)

   الإجابة: ١٠٨

4. كم صينية فيها ٢٠ نبتة نحتاج لـ ١٨٠ نبتة؟

   الإجابة: ٩ صوانٍ



الطريقة المصرية في كتاب الجد

قصة تاريخية الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 ليلى وجدّها المعلم المتقاعد

كان جد ليلى معلمًا متقاعدًا يحب الحساب. قال لها: «أعظم أداتين في الحساب: **المضاعفة** و**التنصيف**.»

ما معناهما؟

ضِعف العدد يعني **ضربه في ٢**: ضعف ٣٦ = ٧٢. و**نصفه** يعني **قسمته على ٢**: نصف ٨٦ = ٤٣.

بالتجزئة

قالت ليلى: «كيف عرفت ضعف ٣٦ بسرعة؟» قال: «**جزّئي**: ضعف ٣٠ + ضعف ٦ = ٦٠ + ١٢ = ٧٢.»

ثم قال: «ونصف ١٤٫٢؟» فكرت ليلى: «نصف ١٤ + نصف ٠٫٢ = ٧ + ٠٫١ = **٧٫١**.»

وسألها: «ضعف ٨٫٣؟» — «ضعف ٨ = ١٦، وضعف ٠٫٣ = ٠٫٦، إذن **١٦٫٦**.» — «ونصف ١٨٫٨؟» — «نصف ١٨ = ٩، ونصف ٠٫٨ = ٠٫٤، إذن **٩٫٤**.»

💡 **المضاعفة والتنصيف متعاكستان**: نصف ضعف العدد = العدد نفسه.

الطريقة المصرية

فتح الجد كتابًا قديمًا عن الحضارات وقال: «كان قدماء المصريين يضربون بالمضاعفة فقط! تعالي نحسب ١٣ × ٢٥.»

كتب عمودين: في الأول ١ ثم يضاعفه، وفي الثاني ٢٥ ثم يضاعفه:

١ ← ٢٥

٢ ← ٥٠

٤ ← ١٠٠

٨ ← ٢٠٠

قال: «الآن **اختاري من العمود الأول ما مجموعه ١٣**.» فكّرت ليلى: «٨ + ٤ + ١ = ١٣.» قال: «اجمعي ما يقابلها:» **٢٥ + ١٠٠ + ٢٠٠ = ٣٢٥**. صاحت: «إذن ١٣ × ٢٥ = ٣٢٥!»

عرض المتجر

في المساء ذهبا إلى متجر الألعاب، فوجدا عرضًا: «اللعبة الأولى بـ ١٦ ريالًا، والثانية بنصف سعر الأولى، والثالثة بنصف سعر الثانية، وهكذا.» قال الجد: «معنا ٣٠ ريالًا. كم لعبة نشتري؟»

نصّفت ليلى: ١٦ ، ٨ ، ٤ ، ٢. ثم جمعت: ١٦ + ٨ + ٤ + ٢ = **٣٠**. «**أربع ألعاب** بالضبط!»

اختارت لعبة لها، ولعبة لأخيها، ولعبتين لابني الجيران.

اللغز الأخير

قبل النوم قال الجد: «**نصف عدد هو ٨. ما ضِعف العدد؟**» فكرت ليلى: «إذا كان نصفه ٨ فالعدد ١٦، وضعف ١٦ = **٣٢**.» قبّل الجد رأسها: «بارك الله في عقلك.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المضاعفة (الضِّعف)
ضرب العدد في ٢: ضعف ٣٦ = ٧٢

التنصيف (النصف)
قسمة العدد على ٢: نصف ٨٦ = ٤٣

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ضعف العدد ضربه في ٢، ونصفه قسمته على ٢
- ✔ نضاعف وننصّف بالتجزئة: ضعف ٣٦ = ٦٠ + ١٢ = ٧٢ ، ونصف ١٤,٢ = ٧ + ٠,١ = ٧,١
- ✔ الطريقة المصرية: نضاعف ٢٥ إلى ٥٠ و ١٠٠ و ٢٠٠ ونختار ١ + ٤ + ٨ = ١٣ فنجمع ٢٥ + ١٠٠ + ٢٠٠ = ٣٢٥
- ✔ المضاعفة والتنصيف متعاكستان.
- ✔ عرض الألعاب: ١٦ + ٨ + ٤ + ٢ = ٣٠ إذن ٤ ألعاب.

🤔 أسئلة صغيرة

1. ضعف ٨٫٣

   الإجابة: ١٦٫٦

2. نصف ١٨٫٨

   الإجابة: ٩٫٤

3. نصف عدد هو ٨. ما ضِعف العدد؟

   الإجابة: ٣٢ (العدد ١٦)

4. ١٣ × ٢٥ بالطريقة المصرية

   الإجابة: ٣٢٥



كيس البذور وتحدي القراءة

قصة زراعية الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 سلطان وأبوه المزارع

كان عند أبي سلطان كيس بذور برسيم **١٢٫٥ كغم**. في الأسبوع الأول زرعا منه **٢٫٦ كغم**. قال الأب: «كم تبقّى؟»

قال سلطان: «أطرح **عموديًا**. أولًا **أقدّر**: ١٢٫٥ قريب من ١٢، و ٢٫٦ قريب من ٣، فالجواب تقريبًا ٩.»

ثم **رتّب المنازل والفواصل العشرية تحت بعضها**:

```
 ١٢٫٥
−  ٢٫٦
```

بدأ بأصغر منزلة: الأجزاء من عشرة ٥ − ٦ لا تصح! قال الأب: «**إذا كان الرقم العلوي أصغر، استلف من المنزلة التالية**.» فأخذ ١ من الآحاد ٢ فصارت ١، وصارت الأجزاء ١٥: ١٥ − ٦ = ٩. ثم الآحاد ١ − ٢ لا تصح، فاستلف من العشرات: ١١ − ٢ = ٩، والعشرات صفر.

```
الناتج: ٩٫٩ كغم
```

قال الأب: «هذا **الاستلاف** أو **إعادة التجميع**: **أخذ ١ من المنزلة الأكبر عندما يكون الرقم العلوي أصغر**.»

ثم **تحقق** سلطان: «**الفرق + المطروح = المطروح منه**: ٩٫٩ + ٢٫٦ = ١٢٫٥ ✓.» و**الفرق** هو **النتيجة التي نحصل عليها عند طرح عدد من عدد آخر**.

💡 خطوات الطرح العمودي: رتّب المنازل والفواصل ← ابدأ بأصغر منزلة ← استلف إذا كان الرقم العلوي أصغر ← تحقق بالجمع.

تحدي القراءة

في مكتبة القرية تحدٍّ للقراءة: مجموعة قصص صفحاتها كلها ٤٠١٧ صفحة. قرأ منها سلطان وأصدقاؤه ١٩٩٥ صفحة. قال الأب: «كم صفحة بقيت؟ احسبها.»

٤٠١٧ − ١٩٩٥

الآحاد: ٧ − ٥ = ٢. العشرات: ١ − ٩ لا يصح، والمئات صفر، فاستلف من الألوف: صارت الألوف ٣، والمئات ٩، والعشرات ١١. ١١ − ٩ = ٢. المئات: ٩ − ٩ = ٠. الألوف: ٣ − ١ = ٢.

الناتج: ٢٠٢٢

تحقق: ٢٠٢٢ + ١٩٩٥ = ٤٠١٧ ✓

طرح ذكي

قال الأب: «١٠٢٠ − ٩٩٣؟» قال سلطان: «٩٩٣ قريب من ١٠٠٠. من ٩٩٣ إلى ١٠٠٠ = ٧، ومن ١٠٠٠ إلى ١٠٢٠ = ٢٠، فالمجموع **٢٧**.»

العدد الكامل والعشري

في السوق كان مع سلطان ١٠ أمتار من الحبل، واستخدم ٣٫٩ م. قال الأب: «**عند طرح عدد عشري من عدد كامل أضف أصفارًا**: ١٠ تُكتب ١٠٫٠.» حسب سلطان: ١٠٫٠ − ٣٫٩ = **٦٫١ م**.

وأخيرًا: ٨٫٣ − ٣٫٨. قدّر: ٨ − ٤ = ٤. ثم حسب: الأجزاء ٣ − ٨ يستلف: ١٣ − ٨ = ٥، والآحاد ٧ − ٣ = ٤، فالناتج **٤٫٥**، قريب من تقديره ٤.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفرق
النتيجة التي نحصل عليها عند طرح عدد من عدد آخر

الاستلاف (إعادة التجميع)
أخذ ١ من المنزلة الأكبر عندما يكون الرقم العلوي أصغر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نطرح عموديًا بعد ترتيب المنازل والفواصل العشرية تحت بعضها.
- ✔ نبدأ بأصغر منزلة، ونستلف إذا كان الرقم العلوي أصغر.
- ✔ نقدّر أولًا بالتقريب: ٨,٣ − ٣,٨ تقريبًا ٨ − ٤ = ٤ ، والناتج ٤,٥
- ✔ نتحقق: الفرق + المطروح = المطروح منه: ٩,٩ + ٢,٦ = ١٢,٥
- ✔ ٤٠١٧ − ١٩٩٥ = ٢٠٢٢
- ✔ عند طرح عدد عشري من عدد كامل نضيف أصفارًا: ١٠,٠ − ٣,٩ = ٦,١

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٤٠١٧ − ١٩٩٥

   الإجابة: ٢٠٢٢

2. ٨,٣ − ٣,٨

   الإجابة: ٤,٥

3. ١٠٢٠ − ٩٩٣

   الإجابة: ٢٧

4. ١٢,٥ − ٢,٦

   الإجابة: ٩,٩

الدرس ١٣-٢ · الجمع

دفتر أحمد والرقم الهارب

لغز الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 أحمد وأخته سلمى

كان أحمد يجمع عدد الكتب التي تبرع بها الحي للمكتبة: ٤٢٨ كتابًا من الحارة الشمالية، و ٣٣٧ من الجنوبية. كتب في دفتره:

٤٢٨ + ٣٣٧ = ٧٥٥

نظرت أخته سلمى وقالت: «هناك رقم هارب!»

أين؟

لنجمع **عموديًا**: **رتّب الأرقام حسب منازلها**، ثم **اجمع الآحاد ثم العشرات ثم المئات**.

الآحاد: ٨ + ٧ = ١٥ ← نكتب ٥ وننقل ١

العشرات: ٢ + ٣ + ١ = ٦

المئات: ٤ + ٣ = ٧

الإجابة الصحيحة: ٧٦٥

قال أحمد: «نسيت الواحد المنقول!» قالت سلمى: «**هذا أكثر الأخطاء شيوعًا: نسيان العدد المنقول**. **إذا زاد مجموع المنزلة على ٩ اكتب الآحاد وانقل العشرات**. وهذا اسمه **الحمل** أو **النقل**: **نقل ١ إلى المنزلة التالية عندما يتجاوز مجموع المنزلة ٩**.»

💡 خطوات الجمع العمودي: رتّب المنازل ← اجمع الآحاد أولًا ← إذا زاد المجموع على ٩ اكتب الآحاد وانقل العشرات ← تحقق.

التحقق

قال أحمد: «كيف أتأكد هذه المرة؟» قالت سلمى: «**أعد الحساب بطريقة أخرى**، أو **استخدم العملية العكسية (الطرح)**: ٧٦٥ − ٣٣٧ يجب أن تساوي ٤٢٨.» حسبها أحمد: الآحاد ٥ − ٧ يستلف: ١٥ − ٧ = ٨، والعشرات ٥ − ٣ = ٢، والمئات ٧ − ٣ = ٤، فالناتج ٤٢٨ ✓.

بقية المارات

وصلت تبرعات أخرى: ٢٧١ و ٣٥٦. جمع أحمد:

الآحاد: ١ + ٦ = ٧

العشرات: ٧ + ٥ = ١٢ ← نكتب ٢ وننقل ١

المئات: ٢ + ٣ + ١ = ٦

المجموع: ٦٢٧

و**المجموع** هو **ناتج جمع عددين أو أكثر**.

الأسبوع الكامل

في نهاية الأسبوع كانت تبرعات الأيام الخمسة: ٤٥٦ ، ٣٦٢ ، ٥٨١ ، ٦٢٩ ، ٧١٦. رتّبها أحمد في عمود واحد:

الآحاد: ٦ + ٢ + ١ + ٩ + ٦ = ٢٤ ← نكتب ٤ وننقل ٢

العشرات: ٥ + ٦ + ٨ + ٢ + ١ + ٢ = ٢٤ ← نكتب ٤ وننقل ٢

المئات: ٤ + ٣ + ٥ + ٦ + ٧ + ٢ = ٢٧ ← نكتب ٧ وننقل ٢ إلى الألوف

المجموع: ٢٧٤٤

قالت سلمى: «لاحظ أن المنقول هنا ٢ وليس ١، لأن الأعداد كثيرة!»

ثم أعطته تحديًا أخيرًا: ٦٨٩ + ٥٩٧ + ٧٧٨ + ٦٥٦.

الآحاد: ٩ + ٧ + ٨ + ٦ = ٣٠ ← نكتب ٠ وننقل ٣

العشرات: ٨ + ٩ + ٧ + ٥ + ٣ = ٣٢ ← نكتب ٢ وننقل ٣

المئات: ٦ + ٥ + ٧ + ٦ + ٣ = ٢٧

المجموع: ٢٧٢٠

سلّم أحمد الرقم الصحيح إلى أمين المكتبة، الذي قال: «ما أجمل أن تُجمع الكتب بلا خطأ!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المجموع
ناتج جمع عددين أو أكثر

الحمل (النقل)
نقل ١ إلى المنزلة التالية عندما يتجاوز مجموع المنزلة ٩

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجمع الأعداد الكبيرة عموديًا بعد ترتيب المنازل، ونبدأ بالآحاد.
- ✔ إذا زاد مجموع المنزلة على ٩ نكتب الآحاد وننقل العشرات للمنزلة التالية.
- ✔ أكثر الأخطاء شيوعًا نسيان العدد المنقول: ٤٢٨ + ٣٣٧ = ٧٦٥ وليس ٧٥٥
- ✔ نتحقق بإعادة الحساب بطريقة أخرى أو بالطرح.
- ✔ مع أعداد كثيرة قد يكون المنقول ٢ أو ٣: ٤٥٦ + ٣٦٢ + ٥٨١ + ٦٢٩ + ٧١٦ = ٢٧٤٤

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٢٧١ + ٣٥٦

   الإجابة: ٦٢٧

2. ٤٥٦ + ٣٦٢ + ٥٨١ + ٦٢٩ + ٧١٦

   الإجابة: ٢٧٤٤

3. ٦٨٩ + ٥٩٧ + ٧٧٨ + ٦٥٦

   الإجابة: ٢٧٢٠

4. ما الخطأ في ٤٢٨ + ٣٣٧ = ٧٥٥؟

   الإجابة: نسيان العدد المنقول، والصحيح ٧٦٥

الدرس ١٣-٣ · جمع وطرح المبالغ المالية



ميزانية رحلة العائلة

قصة عائلية الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 ريم وأبوها قبل الرحلة إلى صلالة

في موسم الخريف، قررت العائلة السفر إلى صلالة، وجعل الأب ريم «وزيرة المالية».

قال: «تذكّري: **الريال العُماني يساوي ١٠٠٠ بيسة**. ونكتب المبلغ **ريالات، ثم فاصلة، ثم ثلاثة أرقام للبيسات**: ٢,٨٦٠ ريال يعني **٢ ريال و ٨٦٠ بيسة**.»

قائمة المشتريات

اشترت ريم قبعة بـ ٣,٧٨٠ ريال وحقيبة بـ ١٣,٧١٠ ريال. قال الأب: «**رتّبي الفواصل تحت بعضها** ثم احسبي كالأعداد.»

٣,٧٨٠

+ ١٣,٧١٠

البيسات: ٠ + ٠ = ٠ ، ٨ + ١ = ٩ ، ٧ + ٧ = ١٤ ← نكتب ٤ وننقل ١

الريالات: ٣ + ٣ + ١ = ٧ ، والعشرات ١

المجموع: ١٧,٤٩٠ ريالًا

قال الأب: «**واكتبي الفاصلة في الناتج تحت الفواصل**.»

الباقي من العشرين

دفعت ريم ورقة ٢٠ ريالًا. «كم الباقي؟» كتبتها: **٢٠,٠٠٠** حتى يكون **لكل مبلغ ثلاثة أرقام بعد الفاصلة**.

٢٠,٠٠٠ − ١٧,٤٩٠ = ٢,٥١٠ ريال

تحققت: ٢,٥١٠ + ١٧,٤٩٠ = ٢٠,٠٠٠ ✓

💡 نكتب كل مبلغ بثلاثة أرقام بعد الفاصلة، ونرتب الفواصل تحت بعضها، ونحسب كالأعداد.

خطأ البيسات

كتب أخوها الصغير: «٥٠٠ بيسة = ٠٫٥». قالت ريم: «**٥٠٠ بيسة تُكتب ٠٫٥٠٠ ريال** عند كتابة المبالغ، بثلاثة أرقام.»

مشتريات أخرى

اشترت لأمها هدية بـ ٦٫٧٧٠ ريال ولأبيها كتابًا بـ ١٠٫٢٣٠ ريال:

٦٫٧٧٠ + ١٠٫٢٣٠ = ١٧٫٠٠٠ ريالًا

قالت: «عدد كامل تمامًا!»

مسألة متعددة الخطوات

في سوق الحافة اشترت ٣ علب لبان بـ ٢٫٢٩٠ ريال للعلبة، وعلبتي حلوى بـ ١٫٧٥٠ ريال للعلبة. قال الأب: «**احسبي الإجمالي أولًا**.»

٣ × ٢٫٢٩٠ = ٦٫٨٧٠

٢ × ١٫٧٥٠ = ٣٫٥٠٠

الإجمالي: ٦٫٨٧٠ + ٣٫٥٠٠ = ١٠٫٣٧٠ ريالات

حساب نهاية الرحلة

في آخر يوم، قالت ريم: «بدأتُ الرحلة بـ ١٥٫٣٠٠ ريالًا في محفظتي، والمتبقي معي ٨٫٦٠٠. كم أنفقت؟»

١٥٫٣٠٠ − ٨٫٦٠٠ = ٦٫٧٠٠ ريالات

ابتسم الأب: «وزيرة مالية ناجحة! حفظتِ كل بيسة.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الريال العُماني
يساوي ١٠٠٠ بيسة

كتابة المبلغ
ريالات، ثم فاصلة، ثم ثلاثة أرقام للبيسات: ٢,٨٦٠ ريال

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الريال العماني = ١٠٠٠ بيسة، و ٢,٨٦٠ ريال = ٢ ريال و ٨٦٠ بيسة.
- ✔ نكتب كل مبلغ بثلاثة أرقام بعد الفاصلة: ٥٠٠ بيسة = ٠,٥٠٠ ريال
- ✔ نرتب الفواصل تحت بعضها ونحسب كالأعداد، ونكتب الفاصلة في الناتج تحتها.
- ✔ ٣,٧٨٠ + ١٣,٧١٠ = ١٧,٤٩٠ ، و ٢٠,٠٠٠ − ١٧,٤٩٠ = ٢,٥١٠
- ✔ في المسائل متعددة الخطوات نحسب الإجمالي أولًا: ٣ × ٢,٢٩٠ + ٢ × ١,٧٥٠ = ١٠,٣٧٠
- ✔ ١٥,٣٠٠ − ٨,٦٠٠ = ٦,٧٠٠ ريالات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٣,٧٨٠ + ١٣,٧١٠

الإجابة: ١٧,٤٩٠ ريالًا

2. ٦,٧٧٠ + ١٠,٢٣٠

الإجابة: ١٧,٠٠٠ ريالًا

3. ٢٠,٠٠٠ − ١٧,٤٩٠

الإجابة: ٢,٥١٠ ريال

4. كيف تُكتب ٥٠٠ بيسة بالريال؟

الإجابة: ٠,٥٠٠ ريال



رحلة المدرسة الكبرى

قصة مدرسية الوحدة الثانية (أ): الأعداد

👥 المدير هلال ولجنة الطلاب: سلمى وناصر

قرّرت المدرسة تنظيم رحلة كبرى إلى متحف عُمان عبر الزمان، واختار المدير هلال لجنة من الطلاب لتخطيطها.

قال: «**قبل كل مسألة حدّدوا العملية المناسبة**: **مجموعات متساوية ونريد الإجمالي ← ضرب**، و**إجمالي ونريد التوزيع أو عدد المجموعات ← قسمة**.»

وكتبت سلمى على اللوح: «**الضرب**: **جمع متكرر لمجموعات متساوية**. **القسمة**: **توزيع بالتساوي أو تكوين مجموعات متساوية**.»

المسألة الأولى: كم طالبًا؟

في الصف الخامس **٨ صفوف**، في كل منها **٢٩ طالبًا**. قال ناصر: «مجموعات متساوية ونريد الإجمالي، إذن **ضرب**. أقدّر: ٨ × ٣٠ = ٢٤٠.»

٨ × ٢٠ = ١٦٠

٨ × ٩ = ٧٢

١٦٠ + ٧٢ = ٢٣٢ طالبًا

«قريب من تقديري ٢٤٠ ✓.»

المسألة الثانية: كم معلمًا؟

من كل الصفوف المشاركة **١٩٣ طالبًا**، وكل معلم يشرف على **٥٣ طالبًا**. قسمت سلمى:

١٩٣ − ١٥٩ (٥٣ × ٣) = ٣٤

الناتج ٣ والباقي ٣٤

قالت: «إذن ٣ معلمين.» قال المدير: «و**الـ ٣٤ طالبًا الباقون**؟ **ماذا نفعل بالباقي؟**»

فكّرت: «هم يحتاجون معلمًا أيضًا! **نقرّب للأعلى إذا احتجنا مكانًا للجميع**، مثل الحافلات والمعلمين. إذن **٤ معلمين**.»

> 💡 **الباقي**: ما يتبقى بعد القسمة ولا يكفي لمجموعة كاملة. نقرّب للأعلى إذا احتجنا مكانًا للجميع، ونهمله إذا سألنا عن المجموعات الكاملة فقط.

المسألة الثالثة: المجموعات الكاملة

في المتحف ورشة تقبل مجموعات من ١٠ طلاب فقط. قال ناصر: «١٩٣ ÷ ١٠ = ١٩ والباقي ٣. **نسأل عن المجموعات الكاملة فقط، فنهمل الباقي**: ١٩ مجموعة كاملة.» قال المدير: «**اقرأ السؤال جيدًا: كم المجموعات؟ تختلف عن كم المتبقي؟**»

المسألة الرابعة: الجوائز

تبرّعت سارة، والدة إحدى الطالبات، بـ ١٣٥ ريالًا لجوائز ٥ أطفال فائزين بالتساوي.

١٣٥ − ١٠٠ (٥ × ٢٠) = ٣٥

٣٥ − ٣٥ (٥ × ٧) = ٠

نصيب كل طفل: ٢٠ + ٧ = ٢٧ ريالًا

المسألة الخامسة: الوجبات

طلبت المدرسة ٦٣ صندوق وجبات، في كل صندوق ٥٨ وجبة. استخدم ناصر طريقة الشبكة:

٦٠ × ٥٠ = ٣٠٠٠ ، ٣ × ٥٠ = ١٥٠

٦٠ × ٨ = ٤٨٠ ، ٣ × ٨ = ٢٤

٣٠٠٠ + ١٥٠ + ٤٨٠ + ٢٤ = ٣٦٥٤ وجبة

لعبة الحافلة

في الطريق لعبوا لعبة: بطاقات ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥، والمطلوب **أكبر ناتج ضرب** لعدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقم واحد. قالت سلمى: «**أضع أكبر رقم في العدد ذي الرقم الواحد، ثم أرتب الباقي تنازليًا**: ٤٣٢ × ٥ = **٢١٦٠**».

وصلت الحافلات، ونزل الطلاب ومعلموهم الأربعة، وقال المدير: «رحلة مخططة بالضرب والقسمة، فلم ينقص مقعد ولا وجبة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الضرب
جمع متكرر لمجموعات متساوية

القسمة
توزيع بالتساوي أو تكوين مجموعات متساوية

الباقي
ما يتبقى بعد القسمة ولا يكفي لمجموعة كاملة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مجموعات متساوية ونريد الإجمالي ← ضرب، وإجمالي ونريد التوزيع أو عدد المجموعات ← قسمة.
- ✔ نقدّر أولًا: ٨ × ٢٩ تقريبًا ٨ × ٣٠ = ٢٤٠ والناتج ٢٣٢
- ✔ نقرّب الباقي للأعلى إذا احتجنا مكانًا للجميع: ١٩٣ ÷ ٥٣ = ٣ والباقي ٣٤ فنحتاج ٤ معلمين.
- ✔ نهمل الباقي إذا سألنا عن المجموعات الكاملة فقط.
- ✔ ١٣٥ ÷ ٥ = ٢٧ ، و ٦٣ × ٥٨ = ٣٦٥٤
- ✔ أكبر ناتج ضرب: أكبر رقم في العدد ذي الرقم الواحد والباقي تنازليًا: ٤٣٢ × ٥ = ٢١٦٠

🤔 أسئلة صغيرة

1. ٨ صفوف في كل منها ٢٩ طالبًا. كم طالبًا؟

   الإجابة: ٢٣٢

2. قسّمت سارة ١٣٥ ريالًا على ٥ أطفال بالتساوي. نصيب كل طفل؟

   الإجابة: ٢٧ ريالًا

3. ٦٣ × ٥٨

   الإجابة: ٣٦٥٤

4. ١٩٣ طالبًا وكل معلم يشرف على ٥٣. كم معلمًا نحتاج؟

الإجابة: ٤ معلمين